

TIN HỌC SAO VIỆT THỦ ĐỨC — TÀI LIỆU THỰC HÀNH LẬP TRÌNH PYTHON NÂNG CAO

GIÁO TRÌNH & BÀI TẬP LẬP TRÌNH PYTHON NÂNG CAO

Bộ Tài Liệu Thực Hành Chuẩn — Tin Học Sao Việt Thủ Đức — In Ấn Sắc Nét

PHẦN 1: CHƯƠNG 5 — THƯ VIỆN ĐỒ HỌA TURTLE (RÙA VẼ TRANH)

Lý thuyết trọng tâm, các câu lệnh điều khiển rùa, 4 bài tập giáo trình gốc và 2 bài tập mở rộng mới.

► BÀI 12: THƯ VIỆN TURTLE — KHỞI ĐỘNG THƯ VIỆN ĐỒ HỌA

- Mục tiêu học tập:** Khởi tạo đối tượng Turtle, đặt hình dạng chú rùa và giữ màn hình đồ họa luôn mở.
- Trực quan dễ nhớ:** Chú robot rùa thông minh cầm cây bút lông nhiều màu sẵn sàng vẽ tranh.

MÃ NGUỒN PYTHON (GỖ VÀO MÁY):

```
import turtle

but_ve = turtle.Turtle()
but_ve.shape("turtle")
but_ve.speed(3)

but_ve.forward(100)

turtle.done()
```

KẾT QUẢ IN RA MÀN HÌNH (OUTPUT):

(Cửa sổ đồ họa mở ra: Chú rùa tiến thẳng 100 bước để lại một nét vẽ màu đen)

GIẢI THÍCH CHI TIẾT & SUY LUẬN LOGIC:

- `import turtle`: Nạp thư viện đồ họa rùa Turtle có sẵn trong Python.
- `but_ve = turtle.Turtle()`: Khởi tạo đối tượng bút vẽ điều khiển chú rùa.
- `but_ve.shape('turtle')`: Đổi con trỏ thành hình chú rùa dễ thương.
- `turtle.done()`: Giữ cửa sổ vẽ luôn mở để học viên quan sát tác phẩm.

Lưu ý quan trọng cho học viên: Luôn luôn đặt lệnh `turtle.done()` ở dòng cuối cùng của chương trình Turtle.

► BÀI 13: CÁC CÂU LỆNH ĐIỀU KHIỂN RÙA VẼ CƠ BẢN

- Mục tiêu học tập:** Làm chủ nhóm lệnh di chuyển `forward`, `backward`, `left`, `right`, `circle`; độ dày pensize và màu nét color.
- Trực quan dễ nhớ:** Bé điều khiển ô tô đồ chơi: tiến tới, lùi lại, rẽ góc và bấm nút phun sơn.

MÃ NGUỒN PYTHON (GỖ VÀO MÁY):

```
import turtle

but_ve = turtle.Turtle()
but_ve.pensize(3)
but_ve.color("blue")

but_ve.forward(100)
but_ve.right(90)
but_ve.forward(50)
but_ve.circle(40)
```

```
turtle.done()
```

🖨 KẾT QUẢ IN RA MÀN HÌNH (OUTPUT):

(Chú rùa vẽ đường thẳng 100 bước màu xanh dương, rẽ phải 90 độ vẽ 50 bước và vẽ 1 hình tròn bán kính 40)

📖 GIẢI THÍCH CHI TIẾT & SUY LUẬN LOGIC:

- `but_ve.pensize(3)`: Đặt độ dày của nét vẽ bằng 3 điểm ảnh.
- `but_ve.color('blue')`: Đổi màu nét vẽ sang màu xanh dương.
- `but_ve.forward(100)`: Tiến thẳng 100 bước.
- `but_ve.right(90)`: Xoay góc vuông sang phải 90 độ.
- `but_ve.circle(40)`: Vẽ hình tròn bán kính 40 bước.

👉 **Lưu ý quan trọng cho học viên:** `but_ve.penup()` nhấc bút không vẽ nét, `but_ve.pendown()` hạ bút để tiếp tục vẽ.

► CHƯƠNG 5 — BÀI TẬP 1 (GỐC): VẼ HÌNH VUÔNG NHIỀU MÀU (4 CẠNH 4 MÀU RỰC RỠ)

- **Mục tiêu học tập:** Vẽ hình vuông cạnh 100 bước, mỗi cạnh một màu: đỏ, xanh lá, xanh dương, vàng.
- **Trực quan dễ nhớ:** Khung tranh 4 màu sắc cầu vồng do chính tay bé lập trình vẽ.

💻 MÃ NGUỒN PYTHON (GỖ VÀO MÁY):

```
import turtle

but_ve = turtle.Turtle()
but_ve.pensize(4)
but_ve.speed(3)

cac_mau = ["red", "green", "blue", "yellow"]

for mau in cac_mau:
    but_ve.color(mau)
    but_ve.forward(100)
    but_ve.right(90)

turtle.done()
```

🖨 KẾT QUẢ IN RA MÀN HÌNH (OUTPUT):

(Màn hình hiển thị hình vuông cạnh 100 bước với 4 cạnh mang 4 màu Đỏ, Xanh lá, Xanh dương và Vàng)

📖 GIẢI THÍCH CHI TIẾT & SUY LUẬN LOGIC:

- `cac_mau = ['red', 'green', 'blue', 'yellow']`: Danh sách 4 màu theo đề bài.
- Vòng lặp `for mau in cac_mau` đổi màu bút ở mỗi cạnh rồi tiến 100 bước và xoay phải 90 độ.

👉 **Lưu ý quan trọng cho học viên:** Góc quay ngoài của hình vuông là 90 độ ($360 / 4 \text{ cạnh} = 90 \text{ độ}$).

► CHƯƠNG 5 — BÀI TẬP 2 (GỐC): VẼ HÌNH CHỮ NHẬT NÉT ĐẬM MÀU TÍM

- **Mục tiêu học tập:** Vẽ hình chữ nhật dài 150 bước, rộng 80 bước, nét vẽ dày 5 điểm ảnh, màu tím (purple).
- **Trực quan dễ nhớ:** Bé vẽ cánh cửa lớn của ngôi nhà cổ tích bằng nét bút lông màu tím cực đậm.

💻 MÃ NGUỒN PYTHON (GỖ VÀO MÁY):

```
import turtle

but_ve = turtle.Turtle()
```

```
but_ve.pensize(5)
but_ve.color("purple")
but_ve.speed(3)

for i in range(2):
    but_ve.forward(150)
    but_ve.right(90)
    but_ve.forward(80)
    but_ve.right(90)

turtle.done()
```

🖨 KẾT QUẢ IN RA MÀN HÌNH (OUTPUT):

(Màn hình hiển thị hình chữ nhật chiều dài 150, chiều rộng 80, nét vẽ dày 5 và có màu tím nổi bật)

📖 GIẢI THÍCH CHI TIẾT & SUY LUẬN LOGIC:

- `but_ve.pensize(5)`: Nét vẽ dày 5 điểm ảnh giúp đường nét to rõ khi in ấn.
- `but_ve.color('purple')`: Chọn màu mực vẽ tím.
- Vòng lặp `for i in range(2)` vẽ 2 lần cặp cạnh dài 150 và cạnh rộng 80.

🔗 **Lưu ý quan trọng cho học viên:** Hình chữ nhật có 2 cặp cạnh đối diện bằng nhau.

► CHƯƠNG 5 — BÀI TẬP 3 (GỐC): VẼ HAI HÌNH VUÔNG XA NHAU (KỸ THUẬT PENUP & PENDOWN)

- **Mục tiêu học tập:** Vẽ hình vuông 1 (cạnh 80), nhấc bút di chuyển sang phải 200 bước mà không vẽ nét, vẽ hình vuông 2 (cạnh 80, màu cam).
- **Trực quan dễ nhớ:** Chú rùa vẽ xong một bức tranh, sau đó nhảy cóc sang vị trí bên cạnh để vẽ tiếp hình thứ hai.

📄 MÃ NGUỒN PYTHON (GỖ VÀO MÁY):

```
import turtle

but_ve = turtle.Turtle()
but_ve.pensize(3)
but_ve.speed(3)

but_ve.color("blue")
for i in range(4):
    but_ve.forward(80)
    but_ve.right(90)

but_ve.penup()
but_ve.forward(200)
but_ve.pendown()

but_ve.color("orange")
for i in range(4):
    but_ve.forward(80)
    but_ve.right(90)

turtle.done()
```

🖨 KẾT QUẢ IN RA MÀN HÌNH (OUTPUT):

(Màn hình hiển thị 2 hình vuông riêng biệt cạnh 80 bước cách nhau 200 bước: hình 1 màu xanh dương, hình 2 màu cam)

📖 GIẢI THÍCH CHI TIẾT & SUY LUẬN LOGIC:

- Vẽ hình vuông thứ nhất màu xanh dương cạnh 80 bước.
- `but_ve.penup()`: Nhấc bút lên, di chuyển 200 bước mà không để lại nét mực thừa.
- `but_ve.pendown()`: Hạ bút xuống và vẽ hình vuông thứ hai màu cam.

🔔 **Lưu ý quan trọng cho học viên:** Kỹ thuật `penup()` và `pendown()` là kỹ năng bắt buộc khi vẽ các họa tiết tách rời.

► CHƯƠNG 5 — BÀI TẬP 4 (GỐC): VẼ TAM GIÁC ĐỀU & ĐỔI MÀU NỀN MÀN HÌNH (BGCOLOR & TÔ MÀU)

- **Mục tiêu học tập:** Đổi màu nền màn hình thành 'lightblue', vẽ hình tam giác đều cạnh 120 bước, nét dày 3, viền và nền tô màu đỏ.
- **Trực quan dễ nhớ:** Lá cờ tam giác màu đỏ rực rỡ nổi bật trên nền trời xanh biếc mùa hè.

💻 MẪU NGUỒN PYTHON (GỖ VÀO MÁY):

```
import turtle

man_hinh = turtle.Screen()
man_hinh.bgcolor("lightblue")

but_ve = turtle.Turtle()
but_ve.pensize(3)
but_ve.color("red", "red")
but_ve.speed(3)

but_ve.begin_fill()
for i in range(3):
    but_ve.forward(120)
    but_ve.left(120)
but_ve.end_fill()

turtle.done()
```

🖨️ KẾT QUẢ IN RA MÀN HÌNH (OUTPUT):

(Cửa sổ nền xanh nhạt 'lightblue' hiển thị hình tam giác đều màu đỏ rực rỡ, cạnh 120 bước, viền dày 3)

📖 GIẢI THÍCH CHI TIẾT & SUY LUẬN LOGIC:

- `man_hinh.bgcolor('lightblue')`: Đổi màu nền toàn bộ cửa sổ đồ họa.
- `but_ve.color('red', 'red')`: Thiết lập màu viền và màu tô đều là đỏ.
- `but_ve.begin_fill()` và `but_ve.end_fill()`: Bắt đầu và kết thúc việc tô màu kín.
- Góc quay ngoài của tam giác đều là 120 độ ($360 / 3 = 120$ độ).

🔔 **Lưu ý quan trọng cho học viên:** Tổng 3 góc ngoài của mọi hình đa giác đều luôn luôn bằng 360 độ.

► CHƯƠNG 5 — BÀI TẬP 5 (MỞ RỘNG MỚI): VẼ NGÔI SAO 5 CÁNH VÀNG VIỀN ĐỎ RỰC RỠ

- **Mục tiêu học tập:** Vẽ ngôi sao 5 cánh có độ dài cạnh 150 bước, góc xoay 144 độ, viền đỏ và tô màu vàng bên trong.
- **Trực quan dễ nhớ:** Ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm hoặc ngôi sao vàng trên quốc kỳ.

💻 MẪU NGUỒN PYTHON (GỖ VÀO MÁY):

```
import turtle

but_ve = turtle.Turtle()
```

```
but_ve.pensize(3)
but_ve.speed(3)
but_ve.color("red", "yellow")
```

```
but_ve.begin_fill()
for i in range(5):
    but_ve.forward(150)
    but_ve.right(144)
but_ve.end_fill()
```

```
turtle.done()
```

KẾT QUẢ IN RA MÀN HÌNH (OUTPUT):

(Màn hình hiển thị ngôi sao 5 cánh rực rỡ với đường viền màu đỏ và phần ruột được tô vàng óng ánh)

GIẢI THÍCH CHI TIẾT & SUY LUẬN LOGIC:

- Góc quay đặc trưng của ngôi sao 5 cánh chuẩn là 144 độ (right(144)).
- Vòng lặp for chạy đúng 5 lần tương ứng với 5 đỉnh của ngôi sao.
- but_ve.begin_fill() và but_ve.end_fill() tự động tô kín màu vàng cho toàn bộ thân ngôi sao.

 **Lưu ý quan trọng cho học viên:** Ngôi sao 5 cánh được tạo nên bằng cách vẽ đan chéo các đoạn thẳng xoay góc 144 độ.

► CHƯƠNG 5 — BÀI TẬP 6 (MỞ RỘNG MỚI): VẼ HỌA TIẾT XOẮN ỐC NGHỆ THUẬT TĂNG DẦN BÁN KÍNH

- **Mục tiêu học tập:** Sử dụng vòng lặp for tăng dần kích thước bước đi để tạo nên hình xoắn ốc đối xứng tuyệt đẹp.
- **Trực quan dễ nhớ:** Vò ốc biển kỳ diệu cuộn tròn mở rộng dần từ tâm ra ngoài.

MÃ NGUỒN PYTHON (GỖ VÀO MÁY):

```
import turtle

but_ve = turtle.Turtle()
but_ve.pensize(2)
but_ve.speed(0)
but_ve.color("darkblue")

for i in range(1, 80):
    but_ve.forward(i * 3)
    but_ve.right(91)

turtle.done()
```

KẾT QUẢ IN RA MÀN HÌNH (OUTPUT):

(Cửa sổ Turtle vẽ một bức tranh xoắn ốc hình học nghệ thuật xoay đều từ tâm lan tỏa ra ngoài)

GIẢI THÍCH CHI TIẾT & SUY LUẬN LOGIC:

- Biến đếm i tăng dần từ 1 đến 79 giúp độ dài bước đi (i * 3) dài ra sau mỗi góc rẽ.
- Góc xoay 91 độ (lớn hơn góc vuông 90 độ đúng 1 độ) tạo nên hiệu ứng xoắn lệch tâm nghệ thuật.
- Tốc độ speed(0) giúp máy tính vẽ nhanh như chớp.

 **Lưu ý quan trọng cho học viên:** Thay đổi góc xoay thành 61 độ hoặc 121 độ sẽ tạo ra các hình xoắn tam giác hoặc lục giác rất lạ mắt.

PHẦN 2: CHƯƠNG 1 — CÁC THAO TÁC VỚI KIỂU DỮ LIỆU STRING (CHUỖI)

Học phần Bài 1, Bài 2, Bài 3, 3 bài tập giáo trình gốc và 2 bài tập mở rộng mới.

► BÀI 1: CƠ BẢN VỀ CHUỖI (STRING) & TRUY CẬP KÝ TỰ QUA VỊ TRÍ

- **Mục tiêu học tập:** Tạo chuỗi, sử dụng ký tự đặc biệt '\n', '\t' và cắt chuỗi theo chỉ số index [0], [-1], [start:end].
- **Trực quan dễ nhớ:** Chuỗi như đoàn tàu hỏa gồm nhiều toa, mỗi toa mang 1 chữ cái được đánh số vị trí từ 0.

📄 MÃ NGUỒN PYTHON (GỖ VÀO MÁY):

```
s = "Tin Hoc Sao Viet"
print(s)
print(s[0])
print(s[-1])
print(s[0:7])
print("Dong 1\nDong 2\tTab")
```

🖨 KẾT QUẢ IN RA MÀN HÌNH (OUTPUT):

```
Tin Hoc Sao Viet
T
t
Tin Hoc
Dong 1
Dong 2 Tab
```

📖 GIẢI THÍCH CHI TIẾT & SUY LUẬN LOGIC:

- s[0]: Lấy ký tự đầu tiên tại vị trí 0 (chữ 'T').
- s[-1]: Lấy ký tự cuối cùng của chuỗi (chữ 't').
- s[0:7]: Cắt chuỗi từ vị trí 0 đến trước vị trí 7 thu được 'Tin Hoc'.
- \n là ký tự xuống dòng mới, \t là ký tự thụt lề Tab.

💡 **Lưu ý quan trọng cho học viên:** Chuỗi trong Python là bất biến (immutable), không thể sửa trực tiếp từng ký tự.

► BÀI 2: CÁC PHƯƠNG THỨC XỬ LÝ CHUỖI THƯỜNG DÙNG

- **Mục tiêu học tập:** Làm chủ các phương thức upper(), lower(), title(), strip(), len(), find(), replace() và kiểm tra chuỗi.
- **Trực quan dễ nhớ:** Các nút bấm chức năng tự động: in hoa toàn bộ, xóa khoảng trắng thừa, tìm kiếm từ.

📄 MÃ NGUỒN PYTHON (GỖ VÀO MÁY):

```
s = " tin hoc sao viet "
print(s.upper())
print(s.lower())
print(s.title())
print(s.strip())
print(len(s))
print(s.find("sao"))
print(s.replace("viet", "nam"))
```

🖨 KẾT QUẢ IN RA MÀN HÌNH (OUTPUT):

```
TIN HOC SAO VIET
tin hoc sao viet
Tin Hoc Sao Viet
tin hoc sao viet
20
10
```

📖 GIẢI THÍCH CHI TIẾT & SUY LUẬN LOGIC:

- `s.upper()`: Chuyển tất cả chữ thành chữ hoa in đậm nét.
- `s.lower()`: Chuyển tất cả chữ thành chữ thường.
- `s.title()`: Tự động viết hoa chữ cái đầu tiên của từng từ.
- `s.strip()`: Cắt bỏ khoảng trắng dư thừa ở đầu và cuối chuỗi.
- `len(s)`: Đếm tổng số lượng ký tự có trong chuỗi.
- `s.find('sao')`: Trả về vị trí xuất hiện đầu tiên của chữ 'sao'.
- `s.replace('viet', 'nam')`: Thay thế chữ 'viet' bằng chữ 'nam'.

🔔 **Lưu ý quan trọng cho học viên:** Hàm `s.isdigit()` kiểm tra toàn bộ là số, `s.isalpha()` kiểm tra toàn bộ là chữ cái.

► BÀI 3: ĐỊNH DẠNG CHUỖI (STRING FORMATTING) VỚI F-STRING

- **Mục tiêu học tập:** Truyền biến vào văn bản nhanh chóng bằng phương thức `.format()` và f-string chuyên nghiệp.
- **Trực quan dễ nhớ:** *Mẫu giấy khen in sẵn, em chỉ việc điền Tên và Điểm số vào đúng chỗ trống.*

💻 MÃ NGUỒN PYTHON (GỖ VÀO MÁY):

```
ten = "Bao Nam"
tuoi = 10
diem = 9.8765

print("Ban {} nam nay {} tuoi".format(ten, tuoi))
print(f"Ban {ten} nam nay {tuoi} tuoi")
print(f"Diem so lam tron 2 chu so: {diem:.2f}")
```

🖨️ KẾT QUẢ IN RA MÀN HÌNH (OUTPUT):

```
Ban Bao Nam nam nay 10 tuoi
Ban Bao Nam nam nay 10 tuoi
Diem so lam tron 2 chu so: 9.88
```

📖 GIẢI THÍCH CHI TIẾT & SUY LUẬN LOGIC:

- `.format(ten, tuoi)`: Điền tuần tự giá trị của biến `ten` và `tuoi` vào dấu ngoặc `{}`.
- `f"Ban {ten}..."`: Cú pháp f-string hiện đại, đặt biến trực tiếp trong ngoặc nhọn.
- `{diem:.2f}`: Định dạng số thực làm tròn đúng 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy.

🔔 **Lưu ý quan trọng cho học viên:** Khi dùng f-string bắt buộc phải có chữ 'f' hoặc 'F' đứng ngay trước dấu ngoặc kép.

► CHƯƠNG 1 — BÀI TẬP 1 (GỐC): KIỂM TRA TÊN NGƯỜI DÙNG CÓ SỐ VÀ KHOẢNG TRẮNG

- **Mục tiêu học tập:** Nhập tên từ bàn phím, kiểm tra tên có chứa chữ số và khoảng trắng để in thông báo phân loại.
- **Trực quan dễ nhớ:** *Cổng soát vé tự động quét xem họ tên học sinh có bị gõ nhầm số hay không.*

💻 MÃ NGUỒN PYTHON (GỖ VÀO MÁY):

```
ten = input("Nhap ho ten: ")

co_so = False
for ch in ten:
    if ch.isdigit():
        co_so = True
        break
```

```
co_khoang_trang = " " in ten

if co_so and not co_khoang_trang:
    print("Ten nguoi dung co so va khong co khoang trang")
elif not co_so and co_khoang_trang:
    print("Ten nguoi dung khong co so va co khoang trang")
elif co_so and co_khoang_trang:
    print("Ten nguoi dung co ca so va khoang trang")
else:
    print("Ten nguoi dung chi gom chu cai, khong co so va khong co khoang trang")
```

KẾT QUẢ IN RA MÀN HÌNH (OUTPUT):

Nhap ho ten: NguyenVanAn1
Ten nguoi dung co so va khong co khoang trang

Nhap ho ten: Nguyen Van An
Ten nguoi dung khong co so va co khoang trang

GIẢI THÍCH CHI TIẾT & SUY LUẬN LOGIC:

- Vòng lặp for ch in ten duyệt từng ký tự, dùng ch.isdigit() phát hiện chữ số.
- Cú pháp ' ' in ten kiểm tra xem có ký tự khoảng cách hay không.
- Cấu trúc if-elif-else phân loại 4 trường hợp dữ liệu.

 **Lưu ý quan trọng cho học viên:** Toán tử 'in' trong Python giúp kiểm tra sự tồn tại của chuỗi con cực nhanh.

► CHƯƠNG 1 — BÀI TẬP 2 (GỐC): CHUẨN HÓA HỌ TÊN HỌC SINH (XÓA KHOẢNG TRẮNG & VIẾT HOA)

- **Mục tiêu học tập:** Xóa khoảng trắng thừa ở hai đầu chuỗi và viết hoa chữ cái đầu của mỗi từ trong tên.
- **Trực quan dễ nhớ:** *Bác thợ cắt tỉa chỉnh sửa lại họ tên cho ngay ngắn trước khi in bằng khen.*

MÃ NGUỒN PYTHON (GỖ VÀO MÁY):

```
ten_nguoi_dung = "          nguyen van an          "
print("Ten nguoi dung:", ten_nguoi_dung)

ten_da_xoa_khoang_trang = ten_nguoi_dung.strip()
print("Ten nguoi dung sau khi xoa dau cach thua:", ten_da_xoa_khoang_trang)

ten_chuan_hoa = ten_da_xoa_khoang_trang.title()
print("Ten nguoi dung sau khi viet hoa chu cai dau:", ten_chuan_hoa)
```

KẾT QUẢ IN RA MÀN HÌNH (OUTPUT):

Ten nguoi dung: nguyen van an
Ten nguoi dung sau khi xoa dau cach thua: nguyen van an
Ten nguoi dung sau khi viet hoa chu cai dau: Nguyen Van An

GIẢI THÍCH CHI TIẾT & SUY LUẬN LOGIC:

- ten_nguoi_dung.strip(): Cắt bỏ các khoảng trắng dư thừa ở hai đầu.
- ten_da_xoa_khoang_trang.title(): Tự động viết hoa chữ cái đầu mỗi từ.

 **Lưu ý quan trọng cho học viên:** Phương thức title() rất thông minh, tự động nhận diện dấu cách để viết hoa chữ tiếp theo.

► CHƯƠNG 1 — BÀI TẬP 3 (GỐC): KIỂM TRA ĐỘ DÀI MẬT KHẨU (MẬT KHẨU YẾU / MẠNH)

- **Mục tiêu học tập:** Nhập mật khẩu từ bàn phím, kiểm tra độ dài: < 8 ký tự là yếu, >= 8 ký tự là mạnh.
- **Trực quan dễ nhớ:** *Ổ khóa an toàn yêu cầu chìa khóa phải đủ từ 8 răng cưa trở lên mới bảo mật.*

MÃ NGUỒN PYTHON (GỖ VÀO MÁY):

```
mat_khau = input("Nhap mat khau: ")

if len(mat_khau) < 8:
    print("MAT KHAU QUA YEU")
else:
    print("MAT KHAU MANH")
```

KẾT QUẢ IN RA MÀN HÌNH (OUTPUT):

```
Nhap mat khau: Abc1234
MAT KHAU QUA YEU

Nhap mat khau: Abc12345678
MAT KHAU MANH
```

GIẢI THÍCH CHI TIẾT & SUY LUẬN LOGIC:

- Hàm len(mat_khau): Trả về tổng số ký tự của mật khẩu vừa nhập.
- Cấu trúc if-else phân loại mật khẩu theo ngưỡng 8 ký tự.

 Lưu ý quan trọng cho học viên: Mật khẩu mạnh thực tế nên có thêm chữ hoa, chữ số và ký tự đặc biệt.

► CHƯƠNG 1 — BÀI TẬP 4 (MỞ RỘNG MỚI): ĐẾM SỐ LƯỢNG NGUYÊN ÂM VÀ PHỤ ÂM TRONG CÂU

- Mục tiêu học tập:** Nhập một câu văn bản tiếng Anh/không dấu, đếm chính xác số nguyên âm (a, e, i, o, u) và số phụ âm.
- Trực quan để nhớ:** Máy quét phân tích ngôn ngữ học bóc tách cấu trúc câu chữ.

MÃ NGUỒN PYTHON (GỖ VÀO MÁY):

```
cau = input("Nhap mot cau van: ").lower()

nguyen_am = "aeiou"
so_nguyen_am = 0
so_phu_am = 0

for ch in cau:
    if ch.isalpha():
        if ch in nguyen_am:
            so_nguyen_am += 1
        else:
            so_phu_am += 1

print(f"So luong nguyen am: {so_nguyen_am}")
print(f"So luong phu am: {so_phu_am}")
```

KẾT QUẢ IN RA MÀN HÌNH (OUTPUT):

```
Nhap mot cau van: Lap trinh Python Sao Viet
So luong nguyen am: 7
So luong phu am: 15
```

GIẢI THÍCH CHI TIẾT & SUY LUẬN LOGIC:

- Chuyển toàn bộ câu sang chữ thường bằng .lower() để so khớp chuẩn xác không phân biệt hoa thường.
- Phương thức ch.isalpha() lọc bỏ các ký tự khoảng trắng hoặc dấu câu.
- Cú pháp ch in nguyen_am kiểm tra nếu ký tự nằm trong tập 5 nguyên âm 'aeiou'.

 Lưu ý quan trọng cho học viên: Kỹ thuật đếm tần suất này là nền tảng của các thuật toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP).

► **CHƯƠNG 1 — BÀI TẬP 5 (MỞ RỘNG MỚI): ẨN THÔNG TIN SỐ ĐIỆN THOẠI BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN**

- **Mục tiêu học tập:** Nhập số điện thoại 10 số, che giấu 4 chữ số ở giữa bằng dấu sao '****' (Ví dụ: 0901234567 - > 090****567).
- **Trực quan dễ nhớ:** Tắt rèm bảo mật thông tin tài khoản ngân hàng khi hiển thị trên hóa đơn.

MÃ NGUỒN PYTHON (GỖ VÀO MÁY):

```
sdt = input("Nhập số điện thoại (10 số): ").strip()

if len(sdt) == 10 and sdt.isdigit():
    sdt_an = sdt[:3] + "****" + sdt[7:]
    print("Số điện thoại sau khi bảo mật:", sdt_an)
else:
    print("Số điện thoại không hợp lệ! Vui lòng nhập đúng 10 chữ số.")
```

KẾT QUẢ IN RA MÀN HÌNH (OUTPUT):
Nhập số điện thoại (10 số): 0901234567
Số điện thoại sau khi bảo mật: 090****567

- GIẢI THÍCH CHI TIẾT & SUY LUẬN LOGIC:**
- sdt[:3] lấy 3 chữ số đầu tiên (đầu số nhà mạng).
 - sdt[7:] lấy 3 chữ số cuối cùng.
 - Ghép nối chuỗi (String Concatenation) với chuỗi sao '****' ở giữa để bảo vệ quyền riêng tư người dùng.

Lưu ý quan trọng cho học viên: Đây là tính năng bảo mật thông tin bắt buộc trong mọi ứng dụng thương mại điện tử hiện đại.

===== **PHẦN 3: CHƯƠNG 2 — KIỂU DỮ LIỆU LIST VÀ DICTIONARY** =====

Học phần Bài 4, Bài 5, 3 bài tập giáo trình gốc và 2 bài tập mở rộng mới.

► **BÀI 4: KIỂU DỮ LIỆU LIST (DANH SÁCH CÓ THỨ TỰ)**

- **Mục tiêu học tập:** Tạo danh sách list, truy cập phần tử qua chỉ số và duyệt danh sách bằng vòng lặp for.
- **Trực quan dễ nhớ:** Ngăn kéo đựng nhiều hộp quà có đánh số thứ tự từ 0, 1, 2, 3...

MÃ NGUỒN PYTHON (GỖ VÀO MÁY):

```
a = [2, 5, 10, 1, 3]

print("Phan tu dau tien:", a[0])
print("Phan tu thu hai:", a[1])
print("Phan tu cuoi cung:", a[-1])

print("Duyet danh sach qua tung gia tri:")
for x in a:
    print(x)

print("Duyet danh sach qua vi tri index:")
for i in range(len(a)):
    print(f"Vi tri {i} co gia tri la: {a[i]}")
```

KẾT QUẢ IN RA MÀN HÌNH (OUTPUT):
Phan tu dau tien: 2
Phan tu thu hai: 5
Phan tu cuoi cung: 3

Duyệt danh sách qua từng giá trị:

2
5
10
1
3

Duyệt danh sách qua vị trí index:

Vị trí 0 có giá trị là: 2
Vị trí 1 có giá trị là: 5
Vị trí 2 có giá trị là: 10
Vị trí 3 có giá trị là: 1
Vị trí 4 có giá trị là: 3

GIẢI THÍCH CHI TIẾT & SUY LUẬN LOGIC:

- `a = [2, 5, 10, 1, 3]`: Khởi tạo một danh sách List chứa 5 số nguyên.
- `a[0]`: Truy cập phần tử đầu tiên tại vị trí 0.
- Vòng lặp `for x in a`: Lần lượt lấy từng giá trị trong danh sách.
- Vòng lặp `for i in range(len(a))`: Duyệt qua từng chỉ số vị trí index.

 **Lưu ý quan trọng cho học viên:** List có thể chứa các phần tử có kiểu dữ liệu hỗn hợp (số, chuỗi, boolean).

► BÀI 5: KIỂU DỮ LIỆU DICTIONARY (CẶP KHÓA — GIÁ TRỊ)

- **Mục tiêu học tập:** Nắm vững cú pháp tạo dictionary `{key: value}`, truy cập qua khóa và duyệt cặp key-value.
- **Trực quan dễ nhớ:** Cuốn danh bạ điện thoại: mỗi cái tên (Key) đi kèm một số điện thoại (Value).

MÃ NGUỒN PYTHON (GỖ VÀO MÁY):

```
hoc_sinh = {  
    "ten": "Bao Nam",  
    "tuoi": 10,  
    "lop": "Python Nang Cao"  
}  
  
print("Ten hoc sinh:", hoc_sinh["ten"])  
print("Tuoi hoc sinh:", hoc_sinh["tuoi"])  
  
print("Duyệt qua từng key:")  
for k in hoc_sinh:  
    print(k, "->", hoc_sinh[k])  
  
print("Duyệt qua cả key và value:")  
for key, val in hoc_sinh.items():  
    print(f"{key}: {val}")
```

KẾT QUẢ IN RA MÀN HÌNH (OUTPUT):

```
Ten hoc sinh: Bao Nam  
Tuoi hoc sinh: 10  
Duyệt qua từng key:  
ten -> Bao Nam  
tuoi -> 10  
lop -> Python Nang Cao  
Duyệt qua cả key và value:  
ten: Bao Nam  
tuoi: 10  
lop: Python Nang Cao
```

📖 GIẢI THÍCH CHI TIẾT & SUY LUẬN LOGIC:

- `hoc_sinh = {...}`: Tạo từ điển với 3 cặp khóa - giá trị.
- `hoc_sinh['ten']`: Truy cập giá trị gắn liền với khóa 'ten'.
- `hoc_sinh.items()`: Trả về toàn bộ các cặp (key, value) để duyệt vòng lặp.

🔔 **Lưu ý quan trọng cho học viên:** Khóa (Key) trong Dictionary phải là duy nhất và không được trùng lặp.

► CHƯƠNG 2 — BÀI TẬP 1 (GỐC): QUẢN LÝ THÔNG TIN HỌC SINH BẰNG DICTIONARY

- **Mục tiêu học tập:** Nhập thông tin tên, tuổi, lớp từ bàn phím, lưu vào Dictionary và in thông tin định dạng rõ ràng.
- **Trực quan dễ nhớ:** Lập hồ sơ thẻ học sinh điện tử lưu vào hệ thống máy tính của trung tâm.

💻 MÃ NGUỒN PYTHON (GỖ VÀO MÁY):

```
ten = input("Nhập ten: ")
tuoi = int(input("Nhập tuoi: "))
lop = input("Nhập lop: ")

hoc_sinh = {
    "ten": ten,
    "tuoi": tuoi,
    "lop": lop
}

print("=== THÔNG TIN HỌC SINH ===")
print("Ten:", hoc_sinh["ten"])
print("Tuoi:", hoc_sinh["tuoi"])
print("Lop:", hoc_sinh["lop"])
```

🖨️ KẾT QUẢ IN RA MÀN HÌNH (OUTPUT):

```
Nhập ten: Thien
Nhập tuoi: 25
Nhập lop: Python
=== THÔNG TIN HỌC SINH ===
Ten: Thien
Tuoi: 25
Lop: Python
```

📖 GIẢI THÍCH CHI TIẾT & SUY LUẬN LOGIC:

- Nhận dữ liệu từ bàn phím bằng hàm `input()` và `int(input())`.
- Đưa các biến vào Dictionary `hoc_sinh` theo đúng các trường.
- Truy xuất và in từng giá trị bằng `hoc_sinh['ten']`, `hoc_sinh['tuoi']`, `hoc_sinh['lop']`.

🔔 **Lưu ý quan trọng cho học viên:** Dùng Dictionary giúp dữ liệu có nhãn tên rõ ràng, không bị nhầm lẫn vị trí.

► CHƯƠNG 2 — BÀI TẬP 2 (GỐC): TÌM MIN, MAX VÀ SẮP XẾP DANH SÁCH SỐ NGUYÊN

- **Mục tiêu học tập:** Nhập 5 số nguyên vào List, dùng `min()` và `max()` tìm giá trị, sắp xếp tăng dần bằng `.sort()`.
- **Trực quan dễ nhớ:** Xếp hàng các bạn nhỏ từ bạn thấp nhất đến bạn cao nhất theo thứ tự đều tăm tắp.

💻 MÃ NGUỒN PYTHON (GỖ VÀO MÁY):

```
danh_sach = []

for i in range(1, 6):
    so = int(input(f"Nhap so thu {i}: "))
```

```
    danh_sach.append(so)

so_nho_nhat = min(danh_sach)
so_lon_nhat = max(danh_sach)

print(f"So nho nhat: {so_nho_nhat}")
print(f"So lon nhat: {so_lon_nhat}")

danh_sach.sort()
print("Danh sach sap xep tang dan:", danh_sach)
```

KẾT QUẢ IN RA MÀN HÌNH (OUTPUT):

```
Nhap so thu 1: 5
Nhap so thu 2: 1
Nhap so thu 3: 6
Nhap so thu 4: 7
Nhap so thu 5: 10
So nho nhat: 1
So lon nhat: 10
Danh sach sap xep tang dan: [1, 5, 6, 7, 10]
```

GIẢI THÍCH CHI TIẾT & SUY LUẬN LOGIC:

- `danh_sach.append(so)`: Thêm từng số vừa nhập vào cuối danh sách.
- `min(danh_sach)` và `max(danh_sach)`: Tự động tìm giá trị bé nhất và lớn nhất.
- `danh_sach.sort()`: Sắp xếp trực tiếp các phần tử tăng dần.

 **Lưu ý quan trọng cho học viên:** Muốn sắp xếp giảm dần, em truyền tham số `danh_sach.sort(reverse=True)`.

► CHƯƠNG 2 — BÀI TẬP 3 (GỐC): HỆ THỐNG QUẢN LÝ DANH SÁCH MUA ĐỒ CHƠI (LIST & DICT)

- **Mục tiêu học tập:** Xây dựng menu 3 chức năng: 1. Thêm đồ chơi, 2. Xem danh sách, 3. Thoát bằng vòng lặp `while True`.
- **Trực quan dễ nhớ:** Chiếc máy tính tiền thu ngân trong siêu thị đồ chơi của bé.

MÃ NGUỒN PYTHON (GỖ VÀO MÁY):

```
danh_sach_do_choi = []

while True:
    print("=== MENU ===")
    print("1. Them do choi")
    print("2. Xem danh sach")
    print("3. Thoat")

    chon = input("Chon chuc nang (1-3): ")

    if chon == "1":
        ten = input("Ten mat hang: ")
        so_luong = int(input("So luong: "))
        mon_do = {"ten": ten, "so_luong": so_luong}
        danh_sach_do_choi.append(mon_do)
        print(f"Da them {ten} vao danh sach.\n")
    elif chon == "2":
        print("--- DANH SACH DO CHOI ---")
        if len(danh_sach_do_choi) == 0:
            print("Danh sach dang trong!\n")
        else:
```

```
        for item in danh_sach_do_choi:
            print(f"- {item['ten']}: {item['so_luong']} cai")
        print()
    elif chon == "3":
        print("Tam biet!")
        break
    else:
        print("Lua chon khong hop le! Vui long chon tu 1 den 3.\n")
```

KẾT QUẢ IN RA MÀN HÌNH (OUTPUT):

```
=== MENU ===
1. Them do choi
2. Xem danh sach
3. Thoat
Chon chuc nang (1-3): 1
Ten mat hang: robot
So luong: 2
Da them robot vao danh sach.

=== MENU ===
1. Them do choi
2. Xem danh sach
3. Thoat
Chon chuc nang (1-3): 3
Tam biet!
```

GIẢI THÍCH CHI TIẾT & SUY LUẬN LOGIC:

- Cấu trúc danh sách lồng từ điển: List chứa các Dictionary {'ten': ..., 'so_luong': ...}.
- Vòng lặp while True giúp menu tương tác liên tục cho đến khi người dùng chọn phím 3.
- Lệnh break kết thúc vòng lặp ngay khi chọn Thoát.

 **Lưu ý quan trọng cho học viên:** Đây là mô hình quản lý dữ liệu nền tảng trong mọi phần mềm quản lý kho hàng.

► CHƯƠNG 2 — BÀI TẬP 4 (MỞ RỘNG MỚI): TRA CỨU & CẬP NHẬT DANH BẠ ĐIỆN THOẠI BẰNG DICTIONARY

- **Mục tiêu học tập:** Xây dựng từ điển danh bạ gồm tên và số điện thoại, cho phép tra cứu số khi biết tên và cập nhật số mới.
- **Trực quan dễ nhớ:** Ứng dụng danh bạ thông minh trên điện thoại di động.

MÃ NGUỒN PYTHON (GỖ VÀO MÁY):

```
danh_ba = {
    "Minh": "0901112233",
    "An": "0904445566",
    "Bao": "0907778899"
}

ten_tim = input("Nhap ten can tra cuu: ")

if ten_tim in danh_ba:
    print(f"So dien thoai cua {ten_tim} la: {danh_ba[ten_tim]}")
else:
    print(f"Khong tim thay {ten_tim} trong danh ba!")
    sdt_moi = input("Nhap so dien thoai de them moi: ")
    danh_ba[ten_tim] = sdt_moi
    print(f"Da them {ten_tim} vao danh ba thanh cong!")
```

📄 KẾT QUẢ IN RA MÀN HÌNH (OUTPUT):

Nhap ten can tra cuu: Cuong
Khong tim thay Cuong trong danh ba!
Nhap so dien thoai de them moi: 0912345678
Da them Cuong vao danh ba thanh cong!

📄 GIẢI THÍCH CHI TIẾT & SUY LUẬN LOGIC:

- Toán tử `ten_tim` in `danh_ba` kiểm tra sự tồn tại của khóa Key trong từ điển với tốc độ tức thì.
- Nếu chưa có, cú pháp `danh_ba[ten_tim] = sdt_moi` tự động tạo thêm một cặp khóa-giá trị mới.

🔗 **Lưu ý quan trọng cho học viên:** *Dictionary là cấu trúc dữ liệu tối ưu nhất cho bài toán tìm kiếm và tra cứu theo định danh.*

► CHƯƠNG 2 — BÀI TẬP 5 (MỞ RỘNG MỚI): THỐNG KÊ TẦN SUẤT XUẤT HIỆN CỦA CÁC TỪ TRONG CÂU

- **Mục tiêu học tập:** Tách câu thành danh sách các từ và dùng Dictionary đếm số lần xuất hiện của từng từ.
- **Trực quan dễ nhớ:** *Máy quét kiểm toán từ vựng trong bài văn của học sinh.*

📄 MÃ NGUỒN PYTHON (GỖ VÀO MÁY):

```
van_ban = "python rat hay va python rat de hoc"
danh_sach_tu = van_ban.split()

thong_ke = {}
for tu in danh_sach_tu:
    if tu in thong_ke:
        thong_ke[tu] += 1
    else:
        thong_ke[tu] = 1

print("=== BANG THONG KE TU VUNG ===")
for tu, so_lan in thong_ke.items():
    print(f"Tu '{tu}': xuất hiện {so_lan} lan")
```

📄 KẾT QUẢ IN RA MÀN HÌNH (OUTPUT):

```
=== BANG THONG KE TU VUNG ===
Tu 'python': xuất hiện 2 lan
Tu 'rat': xuất hiện 2 lan
Tu 'hay': xuất hiện 1 lan
Tu 'va': xuất hiện 1 lan
Tu 'de': xuất hiện 1 lan
Tu 'hoc': xuất hiện 1 lan
```

📄 GIẢI THÍCH CHI TIẾT & SUY LUẬN LOGIC:

- Hàm `van_ban.split()` tự động tách chuỗi thành List các từ đơn dựa theo dấu khoảng trắng.
- Vòng lặp duyệt từng từ: nếu từ đã có trong Dictionary thì tăng số lượng lên 1, nếu chưa có thì gán bằng 1.

🔗 **Lưu ý quan trọng cho học viên:** *Thuật toán Word Count này là bài toán kinh điển trong lĩnh vực phân tích dữ liệu lớn (Big Data).*

===== PHẦN 4: CHƯƠNG 3 — ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC THAO TÁC VỚI HÀM =====

Học phần Bài 6, Bài 7, 4 bài tập giáo trình gốc và 2 bài tập mở rộng mới.

► BÀI 6: KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA HÀM TRONG PYTHON

- **Mục tiêu học tập:** Nắm vững cú pháp tạo hàm bằng từ khóa `def` và quy tắc thụt lề khối lệnh.
- **Trực quan dễ nhớ:** *Robot phụ tá — em dạy việc một lần, khi cần chỉ việc gọi tên Robot!*

MÃ NGUỒN PYTHON (GỖ VÀO MÁY):

```
def ten_ham(tham_so):  
    return gia_tri
```

KẾT QUẢ IN RA MÀN HÌNH (OUTPUT):

(Định nghĩa khung mẫu hàm – sẵn sàng gọi trong chương trình)

GIẢI THÍCH CHI TIẾT & SUY LUẬN LOGIC:

- def: Từ khóa bắt buộc để khai báo một hàm mới.
- ten_ham: Tên hàm đại diện cho chức năng.
- tham_so: Dữ liệu đầu vào hàm nhận để xử lý.
- return: Gửi kết quả về cho nơi gọi hàm.

 **Lưu ý quan trọng cho học viên:** Nhớ dấu hai chấm (:) ở cuối dòng def và bấm phím Tab lùi đầu dòng khối lệnh.

► BÀI 7: ĐỊNH NGHĨA HÀM, GIÁ TRỊ TRẢ VỀ (RETURN) VÀ GỌI HÀM

- **Mục tiêu học tập:** Phân biệt hàm có tham số, hàm trả về kết quả bằng return và hàm trả về None.
- **Trực quan dễ nhớ:** Robot tính $3 \times 4 = 12$ xong mang số 12 về đưa tận tay cho em cất vào ví.

MÃ NGUỒN PYTHON (GỖ VÀO MÁY):

```
def greet(name):  
    print("Xin chào!", name)  
  
def multiply(a, b):  
    return a * b  
  
greet("Minh")  
result = multiply(3, 4)  
print("Ket qua phiep nhan la:", result)
```

KẾT QUẢ IN RA MÀN HÌNH (OUTPUT):

Xin chào! Minh
Ket qua phiep nhan la: 12

GIẢI THÍCH CHI TIẾT & SUY LUẬN LOGIC:

- greet('Minh'): Hàm in ra câu chào kèm tên tham số.
- multiply(3, 4): Hàm tính tích 2 số và dùng return trả về số 12.
- Biến result lưu trữ giá trị trả về để in ra màn hình.

 **Lưu ý quan trọng cho học viên:** Khi gặp lệnh return, hàm sẽ kết thúc ngay lập tức.

► CHƯƠNG 3 — BÀI TẬP 1 (GỐC): HÀM KIỂM TRA SỐ CHẴN / SỐ LẺ (IS_EVEN_NUMBER)

- **Mục tiêu học tập:** Viết hàm nhận vào số n, trả về True nếu chẵn, False nếu lẻ.
- **Trực quan dễ nhớ:** Lấy kẹo chia đôi, nếu không dư ($n \% 2 == 0$) là Chẵn, còn dư 1 là Lẻ.

MÃ NGUỒN PYTHON (GỖ VÀO MÁY):

```
def is_even_number(n):  
    if n % 2 == 0:  
        return True  
    else:  
        return False  
  
n = int(input("Nhap so nguyen duong n: "))
```

```
if is_even_number(n):
    print(n, "la so chan")
else:
    print(n, "la so le")
```

KẾT QUẢ IN RA MÀN HÌNH (OUTPUT):

Nhap so nguyen duong n: 4
4 la so chan

GIẢI THÍCH CHI TIẾT & SUY LUẬN LOGIC:

- Toán tử $n \% 2$ là phép chia lấy phần dư.
- Hàm trả về giá trị Boolean (True / False) để câu lệnh if-else sử dụng.

 **Lưu ý quan trọng cho học viên:** Có thể viết gọn hàm chỉ bằng một dòng: `return n % 2 == 0`.

► CHƯƠNG 3 — BÀI TẬP 2 (GỐC): HÀM TÍNH TỔNG TỪ 1 ĐẾN N (SUM_FROM_1_TO_N)

- **Mục tiêu học tập:** Viết hàm tính tổng: $1 + 2 + 3 + \dots + n$. Nếu $n \leq 0$ trả về 0.
- **Trực quan dễ nhớ:** Bỏ từng đồng xu từ 1 đến n vào heo đất tiết kiệm rồi đếm tổng số xu.

MÃ NGUỒN PYTHON (GỖ VÀO MÁY):

```
def sum_from_1_to_n(n):
    if n <= 0:
        return 0
    total = 0
    for i in range(1, n + 1):
        total = total + i
    return total

n = int(input("Nhap so nguyen duong n: "))
result = sum_from_1_to_n(n)
print(f"Tong tu 1 den {n} la: {result}")
```

KẾT QUẢ IN RA MÀN HÌNH (OUTPUT):

Nhap so nguyen duong n: 10
Tong tu 1 den 10 la: 55

GIẢI THÍCH CHI TIẾT & SUY LUẬN LOGIC:

- Nếu $n \leq 0$, hàm lập tức trả về 0.
- Vòng lặp for i in range(1, n + 1) cộng dồn từng số vào biến total.

 **Lưu ý quan trọng cho học viên:** `range(1, n + 1)` cần có $n + 1$ để lấy được chính xác số n.

► CHƯƠNG 3 — BÀI TẬP 3 (GỐC): HÀM IN BẢNG CỬU CHƯƠNG (PRINT_MULTIPLICATION_TABLE)

- **Mục tiêu học tập:** Viết hàm in ra bảng cửu chương của số n từ 1 đến 10.
- **Trực quan dễ nhớ:** Chiếc máy in thông minh tự động in 10 dòng phép nhân.

MÃ NGUỒN PYTHON (GỖ VÀO MÁY):

```
def print_multiplication_table(n):
    print(f"Bang cuu chuong cua {n} la:")
    for i in range(1, 11):
        print(f"{n} x {i} = {n * i}")

n = int(input("Nhap so nguyen duong n: "))
```

```
print_multiplication_table(n)
```

KẾT QUẢ IN RA MÀN HÌNH (OUTPUT):

```
Nhap so nguyen duong n: 5
Bang cuu chuong cua 5 la:
5 x 1 = 5
5 x 2 = 10
...
5 x 9 = 45
5 x 10 = 50
```

GIẢI THÍCH CHI TIẾT & SUY LUẬN LOGIC:

- Vòng lặp for i in range(1, 11) chạy qua 10 số từ 1 đến 10.
- Dùng f-string f'{n} x {i} = {n * i}' để in và tính phép nhân.

 **Lưu ý quan trọng cho học viên:** Hàm này chỉ làm nhiệm vụ in nên không cần câu lệnh return.

► CHƯƠNG 3 — BÀI TẬP 4 (GỐC): DỰ ÁN MÁY TÍNH MINI 4 PHÉP TÍNH (CỘNG - TRỪ - NHÂN - CHIA)

- **Mục tiêu học tập:** Viết 4 hàm toán học và menu 1-4, kiểm tra điều kiện chia cho 0 và lặp lại khi nhập sai.
- **Trực quan dễ nhớ:** Tự chế tạo chiếc máy tính bỏ túi Casio tí hon bằng các hàm riêng biệt.

MÃ NGUỒN PYTHON (GỖ VÀO MÁY):

```
def sum(a, b):
    return a + b

def subtract(a, b):
    return a - b

def multiply(a, b):
    return a * b

def divide(a, b):
    if b == 0:
        return "Khong the chia cho 0!"
    return a / b

while True:
    print("1 - Cong")
    print("2 - Tru")
    print("3 - Nhan")
    print("4 - Chia")
    choice = int(input("Hay chon phep tinh (1-4): "))
    if 1 <= choice <= 4:
        a = float(input("Nhap so a: "))
        b = float(input("Nhap so b: "))
        if choice == 1:
            print("Ket qua:", sum(a, b))
        elif choice == 2:
            print("Ket qua:", subtract(a, b))
        elif choice == 3:
            print("Ket qua:", multiply(a, b))
        elif choice == 4:
            print("Ket qua:", divide(a, b))
        break
```

```
else:
    print("Khong ton tai phep tinh! Vui long nhap lai.\n")
```

KẾT QUẢ IN RA MÀN HÌNH (OUTPUT):

```
1 - Cong
2 - Tru
3 - Nhan
4 - Chia
Hay chon phep tinh (1-4): 2
Nhap so a: 10
Nhap so b: 15
Ket qua: -5.0
```

GIẢI THÍCH CHI TIẾT & SUY LUẬN LOGIC:

- Chương trình chia thành 4 hàm độc lập (sum, subtract, multiply, divide).
- Kiểm tra điều kiện $b \neq 0$ trong hàm divide để chống lỗi sập chương trình.
- Vòng lặp while True kết hợp break giúp xử lý nhập sai linh hoạt.

 Lưu ý quan trọng cho học viên: Dùng `float(input())` để tính toán được cả các số thập phân.

► CHƯƠNG 3 — BÀI TẬP 5 (MỞ RỘNG MỚI): HÀM KIỂM TRA SỐ ĐỐI XỨNG (PALINDROMIC NUMBER)

- Mục tiêu học tập:** Viết hàm `kiem_tra_doi_xung(n)` trả về True nếu đọc xuôi đọc ngược đều bằng nhau (ví dụ: 121, 1331).
- Trực quan dễ nhớ:** Tấm gương soi phản chiếu hai chiều giống hệt nhau.

MÃ NGUỒN PYTHON (GỖ VÀO MÁY):

```
def kiem_tra_doi_xung(n):
    chuoiso = str(n)
    return chuoiso == chuoiso[::-1]

n = int(input("Nhap so nguyen duong can kiem tra: "))
if kiem_tra_doi_xung(n):
    print(f"So {n} la so doi xung!")
else:
    print(f"So {n} khong phai la so doi xung.")
```

KẾT QUẢ IN RA MÀN HÌNH (OUTPUT):

```
Nhap so nguyen duong can kiem tra: 12321
So 12321 la so doi xung!
```

GIẢI THÍCH CHI TIẾT & SUY LUẬN LOGIC:

- Chuyển số n thành chuỗi `str(n)` để áp dụng kỹ thuật đảo ngược slicing `[::-1]`.
- So sánh chuỗi gốc với chuỗi đảo: nếu bằng nhau thì trả về True, ngược lại False.

 Lưu ý quan trọng cho học viên: Kỹ thuật này áp dụng được cho cả chuỗi từ đối xứng (ví dụ: 'radar', 'level').

► CHƯƠNG 3 — BÀI TẬP 6 (MỞ RỘNG MỚI): HÀM TÍNH CHỈ SỐ KHỐI CƠ THỂ BMI VÀ TƯ VẤN SỨC KHỎE

- Mục tiêu học tập:** Viết hàm `ting_bmi(can_nang, chieu_cao)` và in kết quả phân loại: Gầy (< 18.5), Bình thường ($18.5 - 24.9$), Thừa cân (≥ 25).
- Trực quan dễ nhớ:** Bác sĩ điện tử thông minh đo khám sức khỏe học đường cho bé.

MÃ NGUỒN PYTHON (GỖ VÀO MÁY):

```
def tinh_bmi(can_nang, chieu_cao):  
    bmi = can_nang / (chieu_cao ** 2)  
    return bmi  
  
can_nang = float(input("Nhap can nang (kg): "))  
chieu_cao = float(input("Nhap chieu cao (m, vi du 1.45): "))  
  
chi_so = tinh_bmi(can_nang, chieu_cao)  
print(f"Chi so BMI cua be la: {chi_so:.1f}")  
  
if chi_so < 18.5:  
    print("Danh gia: The trang hoi gay, can bo sung dinh duong!")  
elif 18.5 <= chi_so < 25:  
    print("Danh gia: The trang ly tuong rat can doi!")  
else:  
    print("Danh gia: The trang hoi thua can, hay cham tap the thao!")
```

KẾT QUẢ IN RA MÀN HÌNH (OUTPUT):

```
Nhap can nang (kg): 35  
Nhap chieu cao (m, vi du 1.45): 1.40  
Chi so BMI cua be la: 17.9  
Danh gia: The trang hoi gay, can bo sung dinh duong!
```

GIẢI THÍCH CHI TIẾT & SUY LUẬN LOGIC:

- Công thức chuẩn: BMI = Cân nặng (kg) / (Chiều cao (m))².
- Hàm trả về kết quả số thực và dùng f-string {chi_so:.1f} làm tròn 1 chữ số thập phân.

 **Lưu ý quan trọng cho học viên:** Hàm giúp chia nhỏ phép tính toán học phức tạp thành module độc lập, dễ kiểm tra.

===== PHẦN 5: CHƯƠNG 4 — SỬ DỤNG CÁC THƯ VIỆN CƠ BẢN (RANDOM, MATH, DATETIME) =====

Học phần Bài 8, Bài 9, Bài 10, Bài 11, 4 bài tập giáo trình gốc và 2 bài tập mở rộng mới.

► BÀI 8: GIỚI THIỆU THƯ VIỆN VÀ CÁC CÁCH IMPORT TRONG PYTHON

- **Mục tiêu học tập:** Hiểu module là gì và 3 cách import: import toàn bộ, from ... import và đặt tên rút gọn as.
- **Trực quan dễ nhớ:** Hộp đồ nghề Doraemon — có sẵn bảo bối, em chỉ cần lấy ra dùng.

MÃ NGUỒN PYTHON (GỖ VÀO MÁY):

```
import math  
print("Can bac hai cua 16 la:", math.sqrt(16))  
  
from math import sqrt  
print("Can bac hai cua 25 la:", sqrt(25))  
  
import datetime as dt  
now = dt.datetime.now()  
print("Thoi gian hien tai:", now)
```

KẾT QUẢ IN RA MÀN HÌNH (OUTPUT):

```
Can bac hai cua 16 la: 4.0  
Can bac hai cua 25 la: 5.0  
Thoi gian hien tai: 2026-08-28 20:00:00.123456
```

📖 GIẢI THÍCH CHI TIẾT & SUY LUẬN LOGIC:

- `import math`: Nhập toàn bộ thư viện, gọi qua `math.sqrt()`.
- `from math import sqrt`: Chỉ lấy hàm `sqrt` để gọi trực tiếp.
- `import datetime as dt`: Đặt tên tắt `dt` cho ngắn gọn.

💡 **Lưu ý quan trọng cho học viên:** Nên đặt tất cả các lệnh `import` ở ngay các dòng đầu tiên của file.

► BÀI 9: THƯ VIỆN RANDOM — LÀM VIỆC VỚI SỐ NGẪU NHIÊN

- **Mục tiêu học tập:** Dùng `random.randint(a, b)` sinh số nguyên và `random.choice(list)` chọn phần tử ngẫu nhiên.
- **Trực quan dễ nhớ:** Chiếc nón kỳ diệu bốc thăm trúng thưởng, mỗi lần rút ra một món quà bất ngờ.

📄 MÃ NGUỒN PYTHON (GỖ VÀO MÁY):

```
import random

so_ngau_nhien = random.randint(1, 10)
print("Số may mắn hôm nay là:", so_ngau_nhien)

hoa_qua = ["Táo", "Chuoi", "Cam", "Xoai"]
mon_duoc_chon = random.choice(hoa_qua)
print("Hôm nay bé được ăn quả:", mon_duoc_chon)
```

🖨️ KẾT QUẢ IN RA MÀN HÌNH (OUTPUT):

```
So may mắn hôm nay là: 7
Hôm nay bé được ăn quả: Cam
```

📖 GIẢI THÍCH CHI TIẾT & SUY LUẬN LOGIC:

- `random.randint(1, 10)`: Sinh số nguyên ngẫu nhiên từ 1 đến 10.
- `random.choice(hoa_qua)`: Chọn ngẫu nhiên một phần tử trong danh sách.

💡 **Lưu ý quan trọng cho học viên:** Mỗi lần chạy kết quả sẽ khác nhau vì do máy tính tự quay số.

► BÀI 10: THƯ VIỆN MATH — CÁC PHÉP TOÁN NÂNG CAO

- **Mục tiêu học tập:** Sử dụng `math.pi`, `math.sqrt()`, `math.pow()` và `math.factorial()`.
- **Trực quan dễ nhớ:** Compa và máy tính khoa học giúp bé giải hình học cực nhanh.

📄 MÃ NGUỒN PYTHON (GỖ VÀO MÁY):

```
import math

print("Số Pi =", math.pi)
print("Căn bậc hai của 49 là:", math.sqrt(49))
print("2 mũ 5 là:", math.pow(2, 5))
print("5 giai thừa (5!) là:", math.factorial(5))
```

🖨️ KẾT QUẢ IN RA MÀN HÌNH (OUTPUT):

```
Số Pi = 3.141592653589793
Căn bậc hai của 49 là: 7.0
2 mũ 5 là: 32.0
5 giai thừa (5!) là: 120
```

📖 GIẢI THÍCH CHI TIẾT & SUY LUẬN LOGIC:

- `math.pi`: Hằng số số Pi xấp xỉ 3.14159...
- `math.sqrt(49)`: Tính căn bậc hai của 49 (ra 7.0).
- `math.pow(2, 5)`: Tính lũy thừa 2 mũ 5 (ra 32.0).

- `math.factorial(5)`: Tính giai thừa $5! = 1*2*3*4*5 = 120$.

 **Lưu ý quan trọng cho học viên:** Kết quả của `sqrt()` và `pow()` luôn luôn là kiểu số thực `float`.

► BÀI 11: THƯ VIỆN DATETIME — LÀM VIỆC VỚI NGÀY VÀ GIỜ

- **Mục tiêu học tập:** Lấy thời gian thực của máy tính và bóc tách Ngày, Tháng, Năm, Giờ, Phút.
- **Trực quan dễ nhớ:** Chiếc đồng hồ thông minh gắn trên máy tính báo cho chương trình biết giờ giấc.

MÃ NGUỒN PYTHON (GỖ VÀO MÁY):

```
import datetime

now = datetime.datetime.now()

print("Bây giờ là:", now.hour, "giờ", now.minute, "phút")
print("Hôm nay là ngày:", now.day, "tháng", now.month, "năm", now.year)
```

KẾT QUẢ IN RA MÀN HÌNH (OUTPUT):

```
Bây giờ là: 20 giờ 0 phút
Hôm nay là ngày: 28 tháng 8 năm 2026
```

GIẢI THÍCH CHI TIẾT & SUY LUẬN LOGIC:

- `datetime.datetime.now()`: Lấy thời gian hiện tại của hệ thống.
- `now.hour`, `now.minute`: Lấy giờ và phút.
- `now.day`, `now.month`, `now.year`: Lấy ngày, tháng và năm.

 **Lưu ý quan trọng cho học viên:** Nếu chỉ muốn lấy ngày mà không cần giờ, dùng `datetime.date.today()`.

► CHƯƠNG 4 — BÀI TẬP 1 (GỐC): MÔ PHỎNG TUNG XÚC XẮC N LẦN (DÙNG RANDOM)

- **Mục tiêu học tập:** Mô phỏng tung xúc xắc 6 mặt `n` lần và in ra tổng số điểm sau `n` lần tung.
- **Trực quan dễ nhớ:** Bé lắc xí ngẫu từ 1 đến 6 chấm trong trò chơi cờ cá ngựa.

MÃ NGUỒN PYTHON (GỖ VÀO MÁY):

```
import random

n = int(input("Nhập số lần tung: "))
tong_diem = 0

for i in range(1, n + 1):
    diem = random.randint(1, 6)
    print(f"Lần tung thu {i} được điểm: {diem}")
    tong_diem = tong_diem + diem

print(f"Tổng điểm sau {n} lần tung: {tong_diem}")
```

KẾT QUẢ IN RA MÀN HÌNH (OUTPUT):

```
Nhập số lần tung: 3
Lần tung thu 1 được điểm: 5
Lần tung thu 2 được điểm: 6
Lần tung thu 3 được điểm: 4
Tổng điểm sau 3 lần tung: 15
```

GIẢI THÍCH CHI TIẾT & SUY LUẬN LOGIC:

- Mỗi lần lặp, `random.randint(1, 6)` sinh điểm ngẫu nhiên.
- Cộng dồn điểm vào biến `tong_diem` và in kết quả cuối cùng.

 **Lưu ý quan trọng cho học viên:** Đề bài yêu cầu chỉ in kết quả ra màn hình mà không cần return.

► CHƯƠNG 4 — BÀI TẬP 2 (GỐC): TÍNH DIỆN TÍCH, CHU VI & THỂ TÍCH HÌNH HỌC (DÙNG MATH)

- **Mục tiêu học tập:** Viết 3 hàm riêng biệt cho hình tròn (r), hình cầu (r) và hình trụ (r, h) theo đúng công thức.
- **Trực quan dễ nhớ:** Kiến trúc sư tính toán kích thước quả bóng tròn và lon nước ngọt hình trụ.

MÃ NGUỒN PYTHON (GỖ VÀO MÁY):

```
import math

def hình_tron(r):
    chu_vi = 2 * math.pi * r
    dien_tich = math.pi * (r ** 2)
    print(f"Hình tron ban kinh r = {r} , chu vi = {chu_vi:.2f} , dien tich = {dien_tich:.2f}")

def hình_cau(r):
    the_tich = (4/3) * math.pi * (r ** 3)
    print(f"Hình cau ban kinh r = {r} , the tich = {the_tich:.2f}")

def hình_tru(r, h):
    the_tich = math.pi * (r ** 2) * h
    print(f"Hình tru ban kinh r = {r} , chieu cao h = {h} , the tich = {the_tich:.2f}")

hình_tron(4)
hình_cau(4)
hình_tru(4, 10)
```

KẾT QUẢ IN RA MÀN HÌNH (OUTPUT):

```
Hình tron ban kinh r = 4 , chu vi = 25.13 , dien tich = 50.27
Hình cau ban kinh r = 4 , the tich = 268.08
Hình tru ban kinh r = 4 , chieu cao h = 10 , the tich = 502.65
```

GIẢI THÍCH CHI TIẾT & SUY LUẬN LOGIC:

- Hàm hình_tron(r): Chu vi = $2\pi r$, Diện tích = πr^2 .
- Hàm hình_cau(r): Thể tích cầu = $(4/3)\pi r^3$.
- Hàm hình_tru(r, h): Thể tích trụ = $\pi r^2 h$.
- Dùng định dạng `:.2f` để làm tròn đúng 2 chữ số thập phân.

 **Lưu ý quan trọng cho học viên:** Trong Python, phép tính lũy thừa viết là `r ** 2` hoặc `r * r`.

► CHƯƠNG 4 — BÀI TẬP 3 (GỐC): HIỂN THỊ THỜI GIAN THEO ĐỊNH DẠNG DỄ ĐỌC (DATETIME)

- **Mục tiêu học tập:** Lấy thời gian hiện tại bằng `datetime.datetime.now()` và in định dạng theo mẫu giáo trình.
- **Trực quan dễ nhớ:** Bản tin dự báo thời tiết đọc thông báo giờ giấc chính xác cho mọi người.

MÃ NGUỒN PYTHON (GỖ VÀO MÁY):

```
import datetime

now = datetime.datetime.now()
print(f"Bay gio la {now.hour} : {now.minute} ngay {now.day} / {now.month} / {now.year}")
```

KẾT QUẢ IN RA MÀN HÌNH (OUTPUT):

```
Bay gio la 9 : 36 ngay 22 / 12 / 2025
```

📖 GIẢI THÍCH CHI TIẾT & SUY LUẬN LOGIC:

- Lấy thời gian thực của máy tính bằng `datetime.datetime.now()`.
- Dùng f-string sắp xếp thứ tự giờ : phút và ngày / tháng / năm.

🔔 **Lưu ý quan trọng cho học viên:** Có thể mở rộng thêm giây bằng cú pháp `{now.second}`.

► CHƯƠNG 4 — BÀI TẬP 4 (GỐC): TRÒ CHƠI ĐOÁN SỐ BÍ MẬT TỪ 1 ĐẾN 100 (RANDOM MINI GAME)

- **Mục tiêu học tập:** Tạo số bí mật bằng `random.randint(1, 100)`, nhận số đoán và gợi ý Quá cao / Quá thấp.
- **Trực quan dễ nhớ:** Trò chơi 'Đi tìm kho báu' — máy tính là người quản trò thông thái dẫn đường cho bé.

💻 MÃ NGUỒN PYTHON (GỖ VÀO MÁY):

```
import random

so_bi_mat = random.randint(1, 100)

print("=====")
print("Toi da nghi ra mot so tu 1 den 100.")
print("Ban hay doan xem do la so gi!")
print("=====")

while True:
    doan = int(input("Nhap so cua ban: "))

    if doan == so_bi_mat:
        print("Chuc mung! Ban da doan dung.")
        break
    elif doan < so_bi_mat:
        print("So cua ban thap hon so bi mat. Hay thu so cao hon!")
    else:
        print("So cua ban cao hon so bi mat. Hay thu so thap hon!")
```

🖨 KẾT QUẢ IN RA MÀN HÌNH (OUTPUT):

```
=====
Toi da nghi ra mot so tu 1 den 100.
Ban hay doan xem do la so gi!
=====
Nhap so cua ban: 50
So cua ban thap hon so bi mat. Hay thu so cao hon!
Nhap so cua ban: 75
So cua ban cao hon so bi mat. Hay thu so thap hon!
Nhap so cua ban: 51
Chuc mung! Ban da doan dung.
```

📖 GIẢI THÍCH CHI TIẾT & SUY LUẬN LOGIC:

- `random.randint(1, 100)`: Chọn ngẫu nhiên số bí mật từ 1 đến 100.
- Vòng lặp `while True` nhận số đoán cho đến khi đoán đúng.
- Lệnh `break` kích hoạt khi `doan == so_bi_mat` để kết thúc game.

🔔 **Lưu ý quan trọng cho học viên:** Mẹo chiến thắng nhanh: Luôn đoán số ở chính giữa khoảng (Ví dụ 50 trước) để thu hẹp phạm vi nhanh nhất!

► **CHƯƠNG 4 — BÀI TẬP 5 (MỞ RỘNG MỚI): MÁY TẠO MẬT KHẨU BẢO MẬT NGẪU NHIÊN (PASSWORD GENERATOR)**

- **Mục tiêu học tập:** Tự động sinh chuỗi mật khẩu ngẫu nhiên có độ dài n gồm chữ hoa, chữ thường và chữ số bằng thư viện random.
- **Trực quan dễ nhớ:** Chiếc máy cấp mã khóa OTP ngân hàng tự động bảo mật tuyệt đối.

 MÃ NGUỒN PYTHON (GỖ VÀO MÁY):

```
import random

ky_tu = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789!@#$%^&*\"
do_dai = int(input("Do dai mat khau mong muon (vi du 8, 12): "))

mat_khau_moi = ""
for i in range(do_dai):
    mat_khau_moi += random.choice(ky_tu)

print("Mat khau ngau nhien an toan cua ban la:", mat_khau_moi)
```

 **KẾT QUẢ IN RA MÀN HÌNH (OUTPUT):**
Do dai mat khau mong muon (vi du 8, 12): 10
Mat khau ngau nhien an toan cua ban la: K9#mP2\$xR7

 GIẢI THÍCH CHI TIẾT & SUY LUẬN LOGIC:

- random.choice(ky_tu) chọn ngẫu nhiên một ký tự từ kho chuỗi ký tự an toàn.
- Vòng lặp chạy n lần ghép nối các ký tự lại với nhau thành mật khẩu hoàn chỉnh.

 **Lưu ý quan trọng cho học viên:** Mật khẩu ngẫu nhiên này có độ bảo mật cực cao, chống lại các phần mềm dò quét mật khẩu.

► **CHƯƠNG 4 — BÀI TẬP 6 (MỞ RỘNG MỚI): ĐỒNG HỒ ĐẾM NGƯỢC THỜI GIAN ĐẾN NGÀY TẾT NGUYÊN ĐÁN**

- **Mục tiêu học tập:** Sử dụng module datetime tính toán chính xác còn bao nhiêu ngày, giờ, phút nữa là đến thời khắc năm mới.
- **Trực quan dễ nhớ:** Đồng hồ đếm ngược giao thừa tại Quảng trường thành phố.

 MÃ NGUỒN PYTHON (GỖ VÀO MÁY):

```
import datetime

hom_nay = datetime.datetime.now()
ngay_tet = datetime.datetime(2027, 1, 1, 0, 0, 0)

khoang_cach = ngay_tet - hom_nay

print(f"Thoi diem hien tai: {hom_nay.strftime('%d/%m/%Y %H:%M:%S')}")
print(f"Con dung: {khoang_cach.days} ngay nua la den Tet!")
```

 **KẾT QUẢ IN RA MÀN HÌNH (OUTPUT):**
Thoi diem hien tai: 28/08/2026 20:15:00
Con dung: 125 ngay nua la den Tet!

 GIẢI THÍCH CHI TIẾT & SUY LUẬN LOGIC:

- Phép trừ giữa 2 đối tượng datetime tạo ra một đối tượng khoảng thời gian timedelta.
- khoang_cach.days trả về chính xác số ngày chênh lệch giữa 2 mốc thời gian.

 **Lưu ý quan trọng cho học viên:** `strftime('%d/%m/%Y %H:%M:%S')` là phương thức định dạng ngày tháng năm giờ phút giây chuẩn quốc tế.

===== PHẦN 6: BÀI TẬP PYTHON NÂNG CAO TỔNG HỢP (6 DỰ ÁN NÂNG CAO) =====

Bộ bài tập dự án tích hợp Hàm (def), Danh sách (List), Từ điển (Dictionary), Xử lý chuỗi và Đồ họa Turtle.

► DỰ ÁN TỔNG HỢP 1: HÀM VẼ CHUỖI HÌNH VUÔNG NẴM NGANG TĂNG DẦN KÍCH THƯỚC (VE_CHUOI_HINH_VUONG)

- **Mục tiêu học tập:** Xây dựng hàm nhận vào List kích thước cạnh và khoảng cách dịch chuyển, vẽ các hình vuông nối tiếp nhau.
- **Trực quan để nhớ:** Xây dựng dãy nhà phố liên kế có diện tích mở rộng dần theo chiều ngang quy hoạch.

MÃ NGUỒN PYTHON (GỖ VÀO MÁY):

```
import turtle

def ve_chuoi_hinh_vuong(danh_sach_canh, khoang_cach):
    print("Dang khoi chay giao dien Turtle de ve chuoi hinh vuong...")
    but_ve = turtle.Turtle()
    but_ve.pensize(2)
    but_ve.speed(3)

    for canh in danh_sach_canh:
        for i in range(4):
            but_ve.forward(canh)
            but_ve.right(90)
        but_ve.penup()
        but_ve.forward(canh + khoang_cach)
        but_ve.pendown()

    turtle.done()

n = int(input("So luong hinh vuong muon ve: "))
danh_sach_canh = []
for i in range(1, n + 1):
    canh = int(input(f"Kich thuoc canh hinh thu {i}: "))
    danh_sach_canh.append(canh)

khoang_cach = int(input("Khoang cach dich chuyen giua cac hinh: "))
ve_chuoi_hinh_vuong(danh_sach_canh, khoang_cach)
```

 **KẾT QUẢ IN RA MÀN HÌNH (OUTPUT):**

So luong hinh vuong muon ve: 3
Kich thuoc canh hinh thu 1: 40
Kich thuoc canh hinh thu 2: 60
Kich thuoc canh hinh thu 3: 80
Khoang cach dich chuyen giua cac hinh: 20
Dang khoi chay giao dien Turtle de ve chuoi hinh vuong...
(Cửa sổ Turtle hiển thị 3 hình vuông nằm ngang lần lượt có cạnh 40, 60, 80 cách nhau 20 bước)

GIẢI THÍCH CHI TIẾT & SUY LUẬN LOGIC:

- Hàm `ve_chuoi_hinh_vuong` nhận danh sách cạnh và khoảng cách dịch chuyển.
- Vòng lặp ngoài duyệt từng kích thước; vòng lặp trong 4 lần vẽ hình vuông.
- Sau mỗi hình, nhắc bút `penup()`, tiến tới đoạn `(canh + khoang_cach)`, rồi hạ bút `pendown()`.

 **Lưu ý quan trọng cho học viên:** Dùng `append()` để thu thập các kích thước cạnh người dùng nhập vào mảng `List` trước khi gọi hàm.

► DỰ ÁN TỔNG HỢP 2: HÀM VẼ ĐA GIÁC HOA VẪN MÀU SẮC ĐỐI XỨNG (VE_DA_GIAC_MAU_SAC)

- **Mục tiêu học tập:** Duyệt Dictionary chứa cặp màu sắc và bán kính, dùng `.strip()` làm sạch chuỗi màu và vẽ bông hoa nhiều cánh xoay quanh tâm.
- **Trực quan dễ nhớ:** Bông hoa đa giác nhiều tầng nở rộ với các cánh hoa tròn đều tắm tấp bao quanh nhụy hoa.

MÃ NGUỒN PYTHON (GỖ VÀO MÁY):

```
import turtle

def ve_da_giac_mau_sac(tu_dien_mau, so_hinh_tron):
    print("Dang mo giao dien Turtle de ve da giac mau sac...")
    but_ve = turtle.Turtle()
    but_ve.pensize(2)
    but_ve.speed(4)
    goc_quay = 360 / so_hinh_tron

    for mau, ban_kinh in tu_dien_mau.items():
        mau_sach = mau.strip()
        but_ve.color(mau_sach)
        for i in range(so_hinh_tron):
            but_ve.circle(ban_kinh)
            but_ve.left(goc_quay)

    turtle.done()

tu_dien_mau = {" red ": 50, " blue ": 80, " green ": 110}
so_hinh_tron = int(input("Nhap so luong hinh tron muon lap lai tai moi tam: "))
ve_da_giac_mau_sac(tu_dien_mau, so_hinh_tron)
```

KẾT QUẢ IN RA MÀN HÌNH (OUTPUT):

Nhap so luong hinh tron muon lap lai tai moi tam: 4
Dang mo giao dien Turtle de ve da giac mau sac...
(Cửa sổ Turtle vẽ 3 cụm hoa văn 4 cánh lồng nhau tại tâm với 3 màu Đỏ - Xanh dương - Xanh lá, bán kính 50, 80, 110)

GIẢI THÍCH CHI TIẾT & SUY LUẬN LOGIC:

- `tu_dien_mau.items()`: Lấy ra từng cặp (màu sắc, bán kính) từ Dictionary.
- `mau.strip()`: Cắt bỏ các khoảng trắng thừa ở hai đầu chuỗi màu tránh lỗi cho lệnh `.color()`.
- `goc_quay = 360 / so_hinh_tron`: Chia đều góc xoay để cánh hoa phân bố đối xứng hoàn hảo.

 **Lưu ý quan trọng cho học viên:** Phương thức `.strip()` là kỹ thuật cơ bản giúp làm sạch dữ liệu đầu vào cực kỳ hữu ích.

► DỰ ÁN TỔNG HỢP 3: HÀM QUẢN LÝ VÀ XẾP LOẠI ĐIỂM HỌC SINH (LAP_DANH_SACH_LOP)

- **Mục tiêu học tập:** Nhập điểm cho danh sách học sinh có sẵn, lưu vào Dictionary và phân loại học lực Giỏi (≥ 8.0) hoặc Đạt (< 8.0).
- **Trực quan dễ nhớ:** Hệ thống sổ điểm điện tử của giáo viên, tự động tổng hợp và xếp loại thi đua học kỳ.

MÃ NGUỒN PYTHON (GỖ VÀO MÁY):

```
def lap_danh_sach_lop(danh_sach_ten):
    bang_diem = {}
```

```
for ten in danh_sach_ten:
    diem = float(input(f"Nhap diem cho {ten}: "))
    bang_diem[ten] = diem
```

```
print("\n=== KET QUA XEP LOAI HOC LUC ===")
for ten, diem in bang_diem.items():
    if diem >= 8.0:
        xep_loai = "Gioi"
    else:
        xep_loai = "Dat"
    print(f"Hoc sinh {ten} - Diem: {diem} - Xep loai: {xep_loai}")
```

```
danh_sach_hoc_sinh = ["Nguyen Tri Dung", "Tran Thu Ha", "Le Minh Khoi"]
lap_danh_sach_lop(danh_sach_hoc_sinh)
```

KẾT QUẢ IN RA MÀN HÌNH (OUTPUT):

```
Nhap diem cho Nguyen Tri Dung: 8.5
Nhap diem cho Tran Thu Ha: 7.2
Nhap diem cho Le Minh Khoi: 9.0
```

```
=== KET QUA XEP LOAI HOC LUC ===
Hoc sinh Nguyen Tri Dung - Diem: 8.5 - Xep loai: Gioi
Hoc sinh Tran Thu Ha - Diem: 7.2 - Xep loai: Dat
Hoc sinh Le Minh Khoi - Diem: 9.0 - Xep loai: Gioi
```

GIẢI THÍCH CHI TIẾT & SUY LUẬN LOGIC:

- Hàm `lap_danh_sach_lop` duyệt danh sách họ tên và gọi hàm `input()` nhập điểm.
- `float(input())`: Ép kiểu dữ liệu điểm số sang dạng số thực.
- `bang_diem[ten] = diem`: Lưu thông tin vào Dictionary với tên làm Key và điểm làm Value.
- Cấu trúc `if-else` so sánh điểm `>= 8.0` để gán xếp loại.

 **Lưu ý quan trọng cho học viên:** Dùng Dictionary giúp tra cứu điểm của từng học sinh theo tên tức thì.

► DỰ ÁN TỔNG HỢP 4: HÀM KẾT HỢP LIST VẼ BIỂU ĐỒ CỘT TĂNG TRƯỞNG TURTLE (VE_BIEU_DO_TANG_TRUONG)

- **Mục tiêu học tập:** Nhận danh sách chiều cao cột và màu sắc, vẽ biểu đồ cột hình chữ nhật có khoảng cách trống 15 bước giữa các cột.
- **Trực quan dễ nhớ:** Biểu đồ thống kê kết quả học tập và phát triển của học viên trên màn hình trực quan.

MÃ NGUỒN PYTHON (GỖ VÀO MÁY):

```
import turtle

def ve_bieu_do_tang_truong(danh_sach_chieu_cao, mau_sac):
    print("Dang ve bieu do cot tang truong tren Turtle...")
    but_ve = turtle.Turtle()
    but_ve.pensize(2)
    but_ve.color(mau_sac)
    but_ve.speed(3)

    do_rong = 30
    for h in danh_sach_chieu_cao:
        but_ve.forward(do_rong)
        but_ve.left(90)
        but_ve.forward(h)
```

```

        but_ve.left(90)
        but_ve.forward(do_rong)
        but_ve.left(90)
        but_ve.forward(h)
        but_ve.left(90)

        but_ve.penup()
        but_ve.forward(do_rong + 15)
        but_ve.pendown()

turtle.done()

```

```

danh_sach_chieu_cao = [50, 120, 80, 150, 95]
mau = input("Nhap mau sac cho bieu do tu ban phim: ")
ve_bieu_do_tang_truong(danh_sach_chieu_cao, mau)

```

🖨 KẾT QUẢ IN RA MÀN HÌNH (OUTPUT):

Nhap mau sac cho bieu do tu ban phim: orange
 Dang ve bieu do cot tang truong tren Turtle...
 (Cửa sổ Turtle vẽ trực biểu đồ gồm 5 cột đứng màu cam có độ cao 50, 120, 80, 150, 95 cách đều nhau 15 bước)

📖 GIẢI THÍCH CHI TIẾT & SUY LUẬN LOGIC:

- Hàm `ve_bieu_do_tang_truong` duyệt qua từng chiều cao `h` trong danh sách.
- Thuật toán vẽ 1 cột đứng: đi ngang `do_rong` (30 bước), đi lên `h` bước, đi ngang `do_rong`, đi xuống `h` bước.
- Nhắc bút `penup()`, tiến tới đoạn (`do_rong + 15` bước) để tạo khoảng cách đều giữa các cột.

🔗 **Lưu ý quan trọng cho học viên:** Đây là ứng dụng trực quan hóa dữ liệu (*Data Visualization*) thực tế bằng đồ họa Python.

► DỰ ÁN TỔNG HỢP 5: HÀM BỘ LỌC AN NINH QUÉT MÃ ĐĂNG KÝ VÀ CẬP NHẬT THÀNH VIÊN CLB (BO_LOC_DANG_KY_CLB)

- **Mục tiêu học tập:** Quét danh sách mã, làm sạch bằng `.strip()`, kiểm tra `.isalnum()` loại bỏ mã lỗi và nhập tên thành viên cho mã hợp lệ.
- **Trực quan dễ nhớ:** Cổng an ninh soát vé thông minh tự động quét mã thẻ thành viên câu lạc bộ trường học.

💻 MÃ NGUỒN PYTHON (GỖ VÀO MÁY):

```

def bo_loc_dang_ky_clb(danh_sach_ma):
    thanh_vien = {}
    print("=== TIEN TRINH QUET MA DANG KY CLB ===")
    for ma in danh_sach_ma:
        ma_sach = ma.strip()
        if ma_sach.isalnum():
            ten = input(f"Ma hop le [{ma_sach}] -> Nhap ho ten hoc sinh: ")
            thanh_vien[ma_sach] = ten
        else:
            print(f"Ma khong hop le [{ma_sach}] -> Da bi loai tu dong!")

    print("\n=== DANH SACH THANH VIEN CLB CHINH THUC ===")
    for ma, ten in thanh_vien.items():
        print(f"- Ma: {ma} | Ho ten: {ten}")

danh_sach_ma = ["THPT2026", "KHTN 123", "CHUYEN_ANH", "TIN2K9"]
bo_loc_dang_ky_clb(danh_sach_ma)

```

🖨 KẾT QUẢ IN RA MÀN HÌNH (OUTPUT):

```
=== TIEN TRINH QUET MA DANG KY CLB ===
Ma hop le [THPT2026] -> Nhap ho ten hoc sinh: Nguyen Hoang Long
Ma khong hop le [KHTN 123] -> Da bi loai tu dong!
Ma khong hop le [CHUYEN_ANH] -> Da bi loai tu dong!
Ma hop le [TIN2K9] -> Nhap ho ten hoc sinh: Phan My Linh

=== DANH SACH THANH VIEN CLB CHINH THUC ===
- Ma: THPT2026 | Ho ten: Nguyen Hoang Long
- Ma: TIN2K9 | Ho ten: Phan My Linh
```

GIẢI THÍCH CHI TIẾT & SUY LUẬN LOGIC:

- `ma.strip()`: Cắt bỏ các ký tự khoảng trắng thừa ở hai đầu chuỗi mã.
- `ma_sach.isalnum()`: Kiểm tra chuỗi chỉ gồm chữ cái và số. Các mã có khoảng trắng ('KHTN 123') hoặc gạch dưới ('CHUYEN_ANH') bị loại tự động.
- Đối với mã hợp lệ, kích hoạt `input()` nhập tên và lưu cặp `{ma: ten}` vào Dictionary thành viên.

 **Lưu ý quan trọng cho học viên:** Phương thức `isalnum()` viết tắt của 'is alpha-numeric' (kiểm tra chữ và số kết hợp).

► DỰ ÁN TỔNG HỢP 6: HÀM VẼ HOA VĂN XOAY VÒNG TỪ ĐA GIÁC ĐỀU (VE_HOA_VAN_XOAY)

- **Mục tiêu học tập:** Xây dựng hàm nhận vào số cạnh, chiều dài cạnh, độ dày nét vẽ; dùng vòng lặp lồng nhau xoay 6 lần tạo hoa văn 6 cánh.
- **Trực quan dễ nhớ:** Kính vạn hoa nghệ thuật tạo nên những đóa hoa đối xứng hình học kỳ diệu.

MÃ NGUỒN PYTHON (GỖ VÀO MÁY):

```
import turtle

def ve_hoa_van_xoay(so_canh, chieu_dai_canh, do_day):
    print("Dang khai tao thuat toan xoay da giac de tao hoa van nghe thuat...")
    but_ve = turtle.Turtle()
    but_ve.pensize(do_day)
    but_ve.color("purple")
    but_ve.speed(5)

    goc_da_giac = 360 / so_canh
    goc_xoay_truc = 360 / 6

    for i in range(6):
        for j in range(so_canh):
            but_ve.forward(chieu_dai_canh)
            but_ve.right(goc_da_giac)
            but_ve.right(goc_xoay_truc)

    turtle.done()

so_canh = int(input("Em muon canh hoa la hinh gi? (Nhap 3: Tam giac, 4: Hinh vuong, 5: Ngu giac): "))
chieu_dai = int(input("Nhap chieu dai mot canh cua da giac: "))
do_day = int(input("Nhap do day net ve (tu 1 den 5): "))

ve_hoa_van_xoay(so_canh, chieu_dai, do_day)
```

KẾT QUẢ IN RA MÀN HÌNH (OUTPUT):

```
Em muon canh hoa la hinh gi? (Nhap 3: Tam giac, 4: Hinh vuong, 5: Ngu giac): 4
Nhap chieu dai mot canh cua da giac: 60
Nhap do day net ve (tu 1 den 5): 2
```

Dang khoi tao thuat toan xoay da giac de tao hoa van nghe thuat...

(Cửa sổ Turtle vẽ một đóa hoa màu tím đối xứng gồm 6 hình vuông cạnh 60 xoay 60 độ quanh tâm)

📖 GIẢI THÍCH CHI TIẾT & SUY LUẬN LOGIC:

- Hàm `ve_hoa_van_xoay` nhận cấu hình linh hoạt theo số cạnh người dùng chọn.
- Vòng lặp ngoài chạy cố định 6 lần tạo 6 cánh hoa quanh trục; vòng lặp trong vẽ đa giác đều góc $360 / \text{so_canh}$.
- Vẽ xong một đa giác, xoay phải 60 độ ($360 / 6$) để chuyển trục cho cánh hoa tiếp theo.

🔔 **Lưu ý quan trọng cho học viên:** Học viên có thể thử nghiệm nhập `so_canh = 3` (tam giác) hoặc `so_canh = 5` (ngũ giác) để tạo ra các đóa hoa phong cách độc đáo khác.

===== PHẦN 7: KHO 10 BÀI TOÁN THỰC HÀNH TỰ LUẬN ĐỀ THI (CHUẨN BỊ CHO BÀI THI 4 CÂU RANDOM - 40 PHÚT) =====

Kho 10 bài toán lập trình hàm bám sát kiến thức khóa học, kèm code mẫu chuẩn và phân tích logic.

► BÀI TỰ LUẬN 1: HÀM TÍNH TỔNG HAI SỐ A VÀ B CÓ KIỂM TRA ĐẦU VÀO

- Mục tiêu học tập:** Viết hàm giải quyết bài toán: HÀM TÍNH TỔNG HAI SỐ A VÀ B CÓ KIỂM TRA ĐẦU VÀO.
- Trực quan dễ nhớ:** Khối xử lý logic độc lập, dễ dàng tái sử dụng nhiều lần trong chương trình.

📋 MÃ NGUỒN PYTHON (GỖ VÀO MÁY):

```
def tinh_tong(a, b):  
    return a + b  
  
a = float(input('Nhập số a: '))  
b = float(input('Nhập số b: '))  
print('Tổng hai số là:', tinh_tong(a, b))
```

🖨 KẾT QUẢ IN RA MÀN HÌNH (OUTPUT):

```
Nhập số a: 15  
Nhập số b: 25  
Tổng hai số là: 40.0
```

📖 GIẢI THÍCH CHI TIẾT & SUY LUẬN LOGIC:

- Hàm nhận 2 tham số và trả về tổng $a + b$.
- Dùng `float()` để hỗ trợ tính cả số nguyên và số thực.

🔔 **Lưu ý quan trọng cho học viên:** Hãy kiểm tra các trường hợp biên của dữ liệu đầu vào để code hoạt động ổn định nhất.

► BÀI TỰ LUẬN 2: HÀM KIỂM TRA SỐ CHẴN HAY SỐ LẺ

- Mục tiêu học tập:** Viết hàm giải quyết bài toán: HÀM KIỂM TRA SỐ CHẴN HAY SỐ LẺ.
- Trực quan dễ nhớ:** Khối xử lý logic độc lập, dễ dàng tái sử dụng nhiều lần trong chương trình.

📋 MÃ NGUỒN PYTHON (GỖ VÀO MÁY):

```
def kiem_tra_chan(n):  
    return n % 2 == 0  
  
n = int(input('Nhập số nguyên n: '))  
if kiem_tra_chan(n):  
    print(n, 'là số chẵn')  
else:  
    print(n, 'là số lẻ')
```

🖨 KẾT QUẢ IN RA MÀN HÌNH (OUTPUT):

Nhap so nguyen n: 8
8 la so chan

GIẢI THÍCH CHI TIẾT & SUY LUẬN LOGIC:

- Toán tử $n \% 2 == 0$ trả về True nếu chia hết cho 2, ngược lại trả về False.

 **Lưu ý quan trọng cho học viên:** Hãy kiểm tra các trường hợp biên của dữ liệu đầu vào để code hoạt động ổn định nhất.

► BÀI TỰ LUẬN 3: HÀM IN BẢNG CỬU CHƯƠNG TỪ 1 ĐẾN 10

- **Mục tiêu học tập:** Viết hàm giải quyết bài toán: HÀM IN BẢNG CỬU CHƯƠNG TỪ 1 ĐẾN 10.
- **Trực quan dễ nhớ:** Khối xử lý logic độc lập, dễ dàng tái sử dụng nhiều lần trong chương trình.

MÃ NGUỒN PYTHON (GỖ VÀO MÁY):

```
def in_bang_cuu_chuong(n):  
    print(f'Bang cuu chuong cua {n}:')  
    for i in range(1, 11):  
        print(f'{n} x {i} = {n * i}')  
  
n = int(input('Nhap so can in cuu chuong: '))  
in_bang_cuu_chuong(n)
```

KẾT QUẢ IN RA MÀN HÌNH (OUTPUT):

Nhap so can in cuu chuong: 7
Bang cuu chuong cua 7:
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
...
7 x 10 = 70

GIẢI THÍCH CHI TIẾT & SUY LUẬN LOGIC:

- Dùng vòng lặp for i in range(1, 11) in 10 dòng phép nhân tương ứng.

 **Lưu ý quan trọng cho học viên:** Hãy kiểm tra các trường hợp biên của dữ liệu đầu vào để code hoạt động ổn định nhất.

► BÀI TỰ LUẬN 4: HÀM TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN VỚI MATH.PI

- **Mục tiêu học tập:** Viết hàm giải quyết bài toán: HÀM TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN VỚI MATH.PI.
- **Trực quan dễ nhớ:** Khối xử lý logic độc lập, dễ dàng tái sử dụng nhiều lần trong chương trình.

MÃ NGUỒN PYTHON (GỖ VÀO MÁY):

```
import math  
  
def tinh_dien_tich_tron(r):  
    return math.pi * (r ** 2)  
  
r = float(input('Nhap ban kinh r: '))  
print(f'Dien tich hinh tron la: {tinh_dien_tich_tron(r):.2f}')
```

KẾT QUẢ IN RA MÀN HÌNH (OUTPUT):

Nhap ban kinh r: 5
Dien tich hinh tron la: 78.54

GIẢI THÍCH CHI TIẾT & SUY LUẬN LOGIC:

- Sử dụng hằng số math.pi và phép lũy thừa $r ** 2$.
- Định dạng `:.2f` để làm tròn 2 chữ số thập phân.

 **Lưu ý quan trọng cho học viên:** Hãy kiểm tra các trường hợp biên của dữ liệu đầu vào để code hoạt động ổn định nhất.

► **BÀI TỰ LUẬN 5: HÀM ĐẢO NGƯỢC XÂU KÝ TỰ (STRING SLICING)**

- **Mục tiêu học tập:** Viết hàm giải quyết bài toán: HÀM ĐẢO NGƯỢC XÂU KÝ TỰ (STRING SLICING).
- **Trực quan dễ nhớ:** Khối xử lý logic độc lập, dễ dàng tái sử dụng nhiều lần trong chương trình.

 MÃ NGUỒN PYTHON (GỖ VÀO MÁY):

```
def dao_nguoc_chuoi(s):  
    return s[::-1]  
  
s = input('Nhap chuoi can dao: ')  
print('Chuoi sau khi dao nguoc la:', dao_nguoc_chuoi(s))
```

 **KẾT QUẢ IN RA MÀN HÌNH (OUTPUT):**
Nhap chuoi can dao: Python Sao Viet
Chuoi sau khi dao nguoc la: teiV oaS nohtyP

 GIẢI THÍCH CHI TIẾT & SUY LUẬN LOGIC:

- Cú pháp s[::-1] bước nhảy -1 giúp đảo ngược toàn bộ chuỗi ký tự tức thì.

 **Lưu ý quan trọng cho học viên:** Hãy kiểm tra các trường hợp biên của dữ liệu đầu vào để code hoạt động ổn định nhất.

► **BÀI TỰ LUẬN 6: HÀM TÍNH GIAI THỪA CỦA MỘT SỐ NGUYÊN N!**

- **Mục tiêu học tập:** Viết hàm giải quyết bài toán: HÀM TÍNH GIAI THỪA CỦA MỘT SỐ NGUYÊN N!.
- **Trực quan dễ nhớ:** Khối xử lý logic độc lập, dễ dàng tái sử dụng nhiều lần trong chương trình.

 MÃ NGUỒN PYTHON (GỖ VÀO MÁY):

```
def tinh_giai_thua(n):  
    if n == 0 or n == 1:  
        return 1  
    gt = 1  
    for i in range(2, n + 1):  
        gt = gt * i  
    return gt  
  
n = int(input('Nhap so n (n >= 0): '))  
print(f'{n}! = {tinh_giai_thua(n)}')
```

 **KẾT QUẢ IN RA MÀN HÌNH (OUTPUT):**
Nhap so n (n >= 0): 5
5! = 120

 GIẢI THÍCH CHI TIẾT & SUY LUẬN LOGIC:

- Giai thừa $n! = 1 * 2 * \dots * n$.
- Quy ước $0! = 1$ và $1! = 1$.

 **Lưu ý quan trọng cho học viên:** Hãy kiểm tra các trường hợp biên của dữ liệu đầu vào để code hoạt động ổn định nhất.

► **BÀI TỰ LUẬN 7: HÀM KIỂM TRA SỐ NGUYÊN TỐ TỐI ƯU**

- **Mục tiêu học tập:** Viết hàm giải quyết bài toán: HÀM KIỂM TRA SỐ NGUYÊN TỐ TỐI ƯU.
- **Trực quan dễ nhớ:** Khối xử lý logic độc lập, dễ dàng tái sử dụng nhiều lần trong chương trình.

 MÃ NGUỒN PYTHON (GỖ VÀO MÁY):

```
def kiem_tra_nguyen_to(n):  
    if n < 2:
```

```
        return False
    for i in range(2, int(n ** 0.5) + 1):
        if n % i == 0:
            return False
    return True

n = int(input('Nhập số cần kiểm tra: '))
if kiểm_tra_nguyên_to(n):
    print(n, 'là số nguyên tố')
else:
    print(n, 'không phải số nguyên tố')
```

KẾT QUẢ IN RA MÀN HÌNH (OUTPUT):

```
Nhập số cần kiểm tra: 17
17 là số nguyên tố
```

GIẢI THÍCH CHI TIẾT & SUY LUẬN LOGIC:

- Số nguyên tố là số lớn hơn 1 và chỉ chia hết cho 1 và chính nó.
- Kiểm tra chia hết từ 2 đến căn bậc hai của n để tối ưu tốc độ.

 **Lưu ý quan trọng cho học viên:** Hãy kiểm tra các trường hợp biên của dữ liệu đầu vào để code hoạt động ổn định nhất.

► BÀI TỰ LUẬN 8: HÀM TÍNH CHU VI & DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT

- Mục tiêu học tập:** Viết hàm giải quyết bài toán: HÀM TÍNH CHU VI & DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT.
- Trực quan dễ nhớ:** Khối xử lý logic độc lập, dễ dàng tái sử dụng nhiều lần trong chương trình.

MÃ NGUỒN PYTHON (GỖ VÀO MÁY):

```
def tinh_hcn(dai, rong):
    chu_vi = (dai + rong) * 2
    dien_tich = dai * rong
    return chu_vi, dien_tich

dai = float(input('Nhập chiều dài: '))
rong = float(input('Nhập chiều rộng: '))
cv, dt = tinh_hcn(dai, rong)
print(f'Chu vi: {cv} | Diện tích: {dt}')
```

KẾT QUẢ IN RA MÀN HÌNH (OUTPUT):

```
Nhập chiều dài: 12.5
Nhập chiều rộng: 7.5
Chu vi: 40.0 | Diện tích: 93.75
```

GIẢI THÍCH CHI TIẾT & SUY LUẬN LOGIC:

- Hàm trả về đồng thời 2 giá trị (Tuple).
- Giải nén kết quả vào 2 biến cv và dt.

 **Lưu ý quan trọng cho học viên:** Hãy kiểm tra các trường hợp biên của dữ liệu đầu vào để code hoạt động ổn định nhất.

► BÀI TỰ LUẬN 9: HÀM CHUYỂN ĐỔI ĐỘ C SANG ĐỘ F

- Mục tiêu học tập:** Viết hàm giải quyết bài toán: HÀM CHUYỂN ĐỔI ĐỘ C SANG ĐỘ F.
- Trực quan dễ nhớ:** Khối xử lý logic độc lập, dễ dàng tái sử dụng nhiều lần trong chương trình.

MÃ NGUỒN PYTHON (GỖ VÀO MÁY):

```
def c_sang_f(c):
```

```
return (c * 9 / 5) + 32
```

```
c = float(input('Nhap nhiet do (do C): '))
print(f'{c} do C = {c_sang_f(c):.1f} do F')
```

KẾT QUẢ IN RA MÀN HÌNH (OUTPUT):

Nhap nhiet do (do C): 37
37.0 do C = 98.6 do F

GIẢI THÍCH CHI TIẾT & SUY LUẬN LOGIC:

- Công thức chuyển đổi chuẩn: $F = (C * 9/5) + 32$.

Lưu ý quan trọng cho học viên: Hãy kiểm tra các trường hợp biên của dữ liệu đầu vào để code hoạt động ổn định nhất.

BÀI TỰ LUẬN 10: HÀM IN DANH SÁCH CÁC SỐ CHẴN TỪ 1 ĐẾN 100

- Mục tiêu học tập:** Viết hàm giải quyết bài toán: HÀM IN DANH SÁCH CÁC SỐ CHẴN TỪ 1 ĐẾN 100.
- Trực quan dễ nhớ:** Khối xử lý logic độc lập, dễ dàng tái sử dụng nhiều lần trong chương trình.

MẪ NGUỒN PYTHON (GỖ VÀO MÁY):

```
def in_so_chan_1_den_100():
    print('Cac so chan tu 1 den 100:')
    for i in range(2, 101, 2):
        print(i, end=' ')
    print()

in_so_chan_1_den_100()
```

KẾT QUẢ IN RA MÀN HÌNH (OUTPUT):

Cac so chan tu 1 den 100:
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ... 98 100

GIẢI THÍCH CHI TIẾT & SUY LUẬN LOGIC:

- Hàm range(2, 101, 2) bắt đầu từ 2, kết thúc ở 100 với bước nhảy 2.
- Tham số end=' ' giúp in các số nằm cùng trên một hàng ngang.

Lưu ý quan trọng cho học viên: Hãy kiểm tra các trường hợp biên của dữ liệu đầu vào để code hoạt động ổn định nhất.

BẢNG ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN TOÀN KHÓA HỌC

Tích chọn và chấm điểm sau khi hoàn thành từng bài trên máy

Nội Dung Bài Học & Dự Án Thực Hành	Học Viên Tự Đánh Giá	Thầy/Cô Nhận Xét
Chương 5 - Bài 12: Khởi động thư viện Turtle	[] Hoàn thành	★ ★ ★
Chương 5 - Bài 13: Các lệnh điều khiển rùa cơ bản	[] Hoàn thành	★ ★ ★
Chương 5 - Bài tập 1: Hình vuông 4 màu rực rỡ	[] Hoàn thành	★ ★ ★
Chương 5 - Bài tập 2: Hình chữ nhật nét đậm màu tím	[] Hoàn thành	★ ★ ★
Chương 5 - Bài tập 3: Vẽ 2 hình vuông xa nhau	[] Hoàn thành	★ ★ ★
Chương 5 - Bài tập 4: Vẽ tam giác đều & đổi màu nền	[] Hoàn thành	★ ★ ★
Chương 5 - Bài tập 5 (Mới): Ngôi sao 5 cánh viền đỏ ruột vàng	[] Hoàn thành	★ ★ ★

Chương 5 - Bài tập 6 (Mới): Họa tiết xoắn ốc nghệ thuật	☐ Hoàn thành	★ ★ ★
Chương 1 - Bài 1: Cơ bản về chuỗi & cắt chuỗi slicing	☐ Hoàn thành	★ ★ ★
Chương 1 - Bài 2: Các phương thức xử lý chuỗi thường dùng	☐ Hoàn thành	★ ★ ★
Chương 1 - Bài 3: Định dạng chuỗi với f-string	☐ Hoàn thành	★ ★ ★
Chương 1 - Bài tập 1: Kiểm tra tên có số/khoảng trắng	☐ Hoàn thành	★ ★ ★
Chương 1 - Bài tập 2: Chuẩn hóa họ tên	☐ Hoàn thành	★ ★ ★
Chương 1 - Bài tập 3: Kiểm tra độ dài mật khẩu	☐ Hoàn thành	★ ★ ★
Chương 1 - Bài tập 4 (Mới): Đếm nguyên âm và phụ âm	☐ Hoàn thành	★ ★ ★
Chương 1 - Bài tập 5 (Mới): Ẩn thông tin số điện thoại	☐ Hoàn thành	★ ★ ★
Chương 2 - Bài 4: Kiểu dữ liệu List & duyệt mảng vòng lặp	☐ Hoàn thành	★ ★ ★
Chương 2 - Bài 5: Kiểu dữ liệu Dictionary (Khóa - Giá trị)	☐ Hoàn thành	★ ★ ★
Chương 2 - Bài tập 1: Hồ sơ học sinh bằng Dictionary	☐ Hoàn thành	★ ★ ★
Chương 2 - Bài tập 2: Tìm min/max & sắp xếp danh sách số	☐ Hoàn thành	★ ★ ★
Chương 2 - Bài tập 3: Quản lý giỏ đồ chơi (List lồng Dict)	☐ Hoàn thành	★ ★ ★
Chương 2 - Bài tập 4 (Mới): Tra cứu & cập nhật danh bạ SĐT	☐ Hoàn thành	★ ★ ★
Chương 2 - Bài tập 5 (Mới): Thống kê tần suất từ vựng	☐ Hoàn thành	★ ★ ★
Chương 3 - Bài 6: Khái niệm và cấu trúc hàm trong Python	☐ Hoàn thành	★ ★ ★
Chương 3 - Bài 7: Định nghĩa, tham số, return & None	☐ Hoàn thành	★ ★ ★
Chương 3 - Bài tập 1: Hàm kiểm tra chẵn/lẻ	☐ Hoàn thành	★ ★ ★
Chương 3 - Bài tập 2: Hàm tính tổng 1 đến n	☐ Hoàn thành	★ ★ ★
Chương 3 - Bài tập 3: Hàm in bảng cửu chương	☐ Hoàn thành	★ ★ ★
Chương 3 - Bài tập 4: Dự án máy tính 4 phép tính	☐ Hoàn thành	★ ★ ★
Chương 3 - Bài tập 5 (Mới): Hàm kiểm tra số đối xứng	☐ Hoàn thành	★ ★ ★
Chương 3 - Bài tập 6 (Mới): Hàm tính chỉ số BMI	☐ Hoàn thành	★ ★ ★
Chương 4 - Bài 8: Giới thiệu thư viện & cú pháp import	☐ Hoàn thành	★ ★ ★
Chương 4 - Bài 9: Thư viện Random sinh số & bốc	☐ Hoàn thành	★ ★ ★

thăm		
Chương 4 - Bài 10: Thư viện Math & các phép toán nâng cao	☐ Hoàn thành	★ ★ ★
Chương 4 - Bài 11: Thư viện Datetime làm việc với ngày giờ	☐ Hoàn thành	★ ★ ★
Chương 4 - Bài tập 1: Mô phỏng xúc xắc	☐ Hoàn thành	★ ★ ★
Chương 4 - Bài tập 2: Tính hình tròn, cầu, trụ	☐ Hoàn thành	★ ★ ★
Chương 4 - Bài tập 3: In ngày giờ hiện tại	☐ Hoàn thành	★ ★ ★
Chương 4 - Bài tập 4: Trò chơi đoán số 1-100	☐ Hoàn thành	★ ★ ★
Chương 4 - Bài tập 5 (Mới): Máy tạo mật khẩu ngẫu nhiên	☐ Hoàn thành	★ ★ ★
Chương 4 - Bài tập 6 (Mới): Đếm ngược ngày đến Tết	☐ Hoàn thành	★ ★ ★
Dự án 1: Chuỗi hình vuông tăng dần kích thước	☐ Hoàn thành	★ ★ ★
Dự án 2: Đa giác hoa văn màu sắc lồng nhau	☐ Hoàn thành	★ ★ ★
Dự án 3: Quản lý & phân loại điểm học sinh	☐ Hoàn thành	★ ★ ★
Dự án 4: Biểu đồ cột tăng trưởng Turtle	☐ Hoàn thành	★ ★ ★
Dự án 5: Bộ lọc an ninh quét mã CLB	☐ Hoàn thành	★ ★ ★
Dự án 6: Hoa văn xoay vòng từ đa giác đều	☐ Hoàn thành	★ ★ ★
Đề thi Thực hành: 10 Bài toán viết hàm hoàn chỉnh	☐ Hoàn thành	★ ★ ★